2021———2024

Hohai University

袁宗苡

个人作品集

Industrial Design





袁宗苡

四川　泸州

17360543015

2161710106@hhu.edu.cn

中共党员

EDUCATION 教育背景

2021.9–2025.6

河海大学

工业设计专业

GPA：4.52/5　绩点排名9/60

专业综合排名：4/60

CET4：552　　CET6：458

HONORS 荣誉

2021–2022	2022–2023
河海大学“优秀学生标兵”	2023年“海韵风华百佳大学生”（全校仅100人）
2022年度“优秀共青团员”	瑞华圆梦奖学金（在2023.7前往西澳大学游学）
学业优秀奖学金	成为中国共产党员
国家励志奖学金	学业优秀奖学金
科技创新奖学金	国家励志奖学金
社会工作优秀奖学金	科技创新奖学金

AWARDS 获奖情况

我致力于成为复合式交叉型人才，参加多项交叉学科竞赛

2023年美国大学生数学建模竞赛	国际级	H奖
第二届全国大学生等离子体科技创新竞赛	国家级	二等奖
2023年第十六届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛	国家级	二等奖
第十三届华东区大学生CAD应用技能竞赛三维数字建模（机械类）	国家级	二等奖
2022年全国高电压与放电等离子体学术会议	国家级	优秀奖
2022年iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区	省级	二等奖
2023年第十一届未来设计师–全国高校数字艺术设计大赛	省级	三等奖
全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖	省级	三等奖
第八届米兰设计周–中国高校设计学科师生优秀作品展	省级	三等奖

PATENTS 专利项目

《一种土壤净化或增肥的介质阻挡放电系统》	发明专利	2/9	2024.4受理
《一种等离子体合成一氧化氮气体的果蔬保鲜熏蒸系统》	发明专利	3/9	2024.4受理
《一种加湿器》	实用新型专利	1/4	2024.5授权
《锋龙生态加湿器》	外观设计专利	3/4	2024.9授权
《多功能可升降办公桌》	外观设计专利	1/2	2024.5受理

我喜欢积探索未知，敢于挑战困难，做事脚踏实地，对自己严格要求，不断提高各方面能力！



PROJECTS 科研项目

团队合作、项目管理、设计思维、
论文撰写和口头演讲汇报等能力。

2022.3 – 2023.5　《正负高压脉冲电晕放电修复污染土壤》　负责人

项目内容：通过方案探究、实验流程设计、实验装置设计、长期的实验以及不断的数据整理分析
通过控制变量法实验找出在本设计条件和装置下，污染土壤修复效率最优的参数组合

本人工作：调研、团队管理与安排、装置外观及结构设计、实验和数据整理、汇报和报告撰写

项目成果：参加全国等离子大赛获得全国二等奖
2023–2024深化项目发表**发明专利**——《一种土壤净化或增肥的介质阻挡放电系统》

2023.3 – 2024.5　《基于MOA模型的智能借阅书柜服务系统设计研究》　核心成员

项目内容：利用MOA模型挖掘市民在智能借阅书柜服务中的真实需求，从设计学视角改进智能借阅书柜服务系统，解决了智能借阅书柜使用率低、服务单一、借阅流程不科学化问题

本人工作：调研分析、对调查数据和图形分析处理、书柜方案推敲、草模制作以及外观建模

项目成果：通过学校答辩，在校级立项，产出论文暂未发表



SKILLS 技能

专业领域 Fields

产品设计	Product design
UI界面设计	UI interface design
服务体系设计	Service system design

特长与爱好 Strengths&Hobbies

拉丁舞　人像摄影　吉他弹唱　阅读与旅行

软件技能 Software skills

Rhino	Photoshop	Lightroom
keyshot	Illustrator	Premiere
Blender	Figma	DaVinci
Slidworks	AotuCAD	Visio
Creo	Procreate	Origin

01



Service design
UI design
Product design

MONING BIRD

早早鸟——大学生早餐购买创新服务设计

02



UI design
Product design

EI MUSIC

增加情感联结的音乐创作分享交互Player

03



Product design

OLD TRAVL

老友行——老年人旅行团安全保障设备

04



Product design

NOSE LOVER

针对AR患儿的负压式情感化儿童洗鼻器

05



OTHER DESIGN

综合项目合集——获奖作品-课程项目-摄影作品

2021

2024

Service design+Product design+ UI design

早早鸟

大学生早餐购买创新服务设计

MONING BIRD——College students buy breakfast for innovative service design

为大学生提供一种更健康、卫生、可监督的早餐膳食用具、APP和服务系统，以达到更高效、便捷、省事的食堂就餐、餐车送餐的早餐体验，让更多大学生解决早餐难题，改变不良习惯，享受健康校园早餐膳食服务。



创作时间：2024.4–2024.6
作品类型：团队
所属单位：嗡嗡
个人工作：前期调研、UI低保真高保真、服务体系设计、产品草图和建模

01 Desk Reserch
桌面调研

中国高等教育发展迅速，在校大学生数量庞大

China's higher education is developing rapidly, and the number of university students enrolled is huge

自21世纪初，中国高等教育毛入学率大幅上升，由2002年的15%迅速增长，表明高等教育由精英化向大众化转变。

3599万

二十一世纪，高校教育走向普及化，在校大学生规模超过3599万

>50%

2019年，我国建成世界规模最大的高等教育体系，毛入学率突破50%

大学生群体特征具有多样性

The characteristics of the university student population are diverse

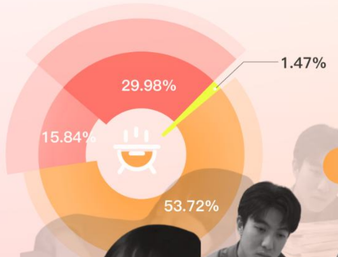
#开放思维
#社会责任感
#网络原住民
#熬夜频繁
#返璞归真
#年轻活力
#养生
#社交媒体使用
#接受度高
#不吃早餐
#独立自主
#作息不规律
#健康意识

近五成大学生不能坚持吃早饭

Nearly 50% of college students cannot insist on having breakfast

中青网调查显示：
近5成大学生不能坚持每天吃早饭，超4成学生有偏食挑食习惯，而有近4成学生因为饮食习惯曾患肠胃病。

每天吃 经常吃 偶尔吃 从不吃



长期不吃早餐、不规律饮食对身体的危害极大

Skipping breakfast and eating irregularly for a long time are extremely harmful to the body

“不吃早餐成为大学生沦为“脆脆鲨”的一大原因”

严重影响代谢
不吃早餐可能会导致新陈代谢减慢，使身体更容易储存脂肪。

降低血糖水平
不吃早餐会导致血糖水平过低，影响能量水平和大脑功能，可能导致注意力不集中、记忆力减退和反应迟钝。

心血管疾病风险
长期不吃早餐可能会导致血压升高、胆固醇水平升高，增加心脏病和中风的风险。

影响消化系统
空腹时间过长会使胃酸分泌过多，会引发胃炎、胃溃疡等消化系统问题。不规律的饮食习惯可能导致肠胃功能紊乱。

降低学习效率
对于大学生来说，不吃早餐会导致能量不足，影响工作和学习的表现。

影响心理健康
早餐摄入足够的营养可以帮助稳定情绪，提高幸福感。长期不吃早餐可能导致情绪波动，如易怒、焦虑等。



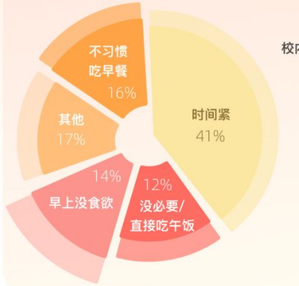
02 Reserch
调研

大学生早餐行为问卷

为了设计一个有效的服务方案，服务于大学生的健康早餐需求，我们制定了相关问卷,旨在探索大学生在校吃早餐遇到的问题和他们对早餐的认知。

通过制定问卷和发放,我们收到了203份有效问卷，以下为部分问题展示：

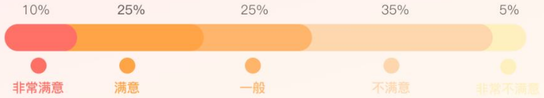
1.大学生不吃早餐的原因:



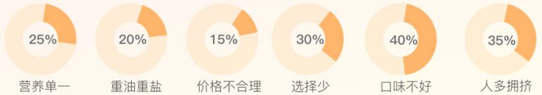
2.早餐就餐地点多为学校食堂,占比达到70%



3.对校园提供的早餐服务满意度总体偏低



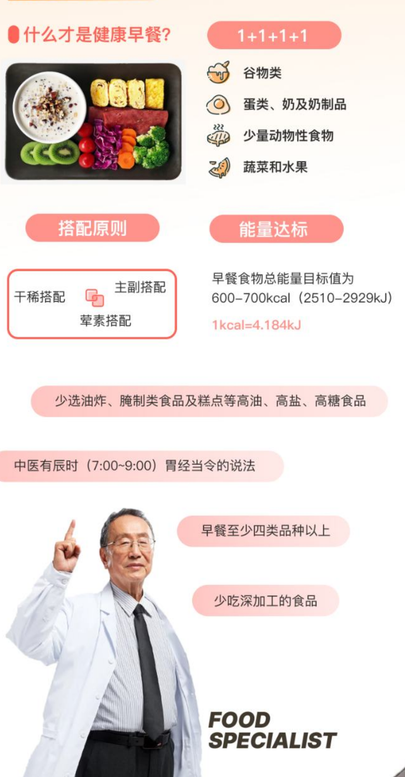
4.食堂早餐的味道成为影响用餐体验最大因素



大学生访谈



饮食专家访谈



食堂阿姨访谈



学校领导访谈



03 User Journey Map 用户旅程图

阶段	去餐厅前					在餐厅中				出餐厅后			
行为	起床	洗漱	穿衣服	出门	步行	进入餐厅	排队	点单	付款	骑车	奔跑	上楼	到教室
目标	想吃到热乎乎的早餐，但是只能快速到达食堂去购买早餐					在食堂想要快速排队买到早餐，渴望美味丰富的菜品				时间紧张需要快速到达教室上课，在课上吃早餐			
触点	衣物、手机、被子、洗漱用具		手机、书包			手机、阿姨、同学		手机、阿姨、同学、早餐		自行车、书包、早餐、手机			老师、同学、座位、早餐

情绪曲线



想法												
起床困难户，想吃早餐又想多睡一会儿	可是太饿了www，还是去食堂吧	抓紧洗漱和穿衣服	居然下雨了，还要边打伞边骑车	离上课还有15分钟，抓紧出门	喜欢食堂的饭香！但是每天都只能买包子鸡蛋	好多人排队啊！受不了了要不算了，感觉也来不及了	前面有人先放弃了他们一个宿舍都没有买终于轮到我了！	每一次要打开微信支付，有一丢丢麻烦	急速走出食堂，把饭放在衣服口袋单手骑车打伞去教学楼	停车后还有一段距离，还有3分钟，跑！	几乎是大汗淋漓	终于到教室啦，边上课边吃早餐

痛点				
P1 不想起床，如果不上课更不想起床	P2 早上出门时间紧急，有时候不去吃早餐	P3 食堂早餐品类单一难吃又油多又贵	P4 阿姨一个一个拿，窗口少排队时间长，有时候就不来或者不想等	P5 食堂到教室的距离远宿舍、食堂、教学楼非一条路

机会点				
O1 健康早餐呼吁活动闹铃配合APP早餐提醒	O2 查看食堂排队进度，选择出门时间提前一天定制早餐，固定地点拿取	O3 优化食堂早餐搭配体系修改食堂早餐购买方式	O4 设置食堂监督管理、惩治体系设置对于食堂、大学生的奖励机制	O5 增加配送服务早餐配送到宿舍楼下

04 Persona 用户画像



简介 brief introduction

20岁 江苏、南京

林易梦是一个认真学习准点上课的大学生，由于她课表很满学业很忙，她的睡眠时间相对较少，早上起床时间紧迫。她对早餐的重要性有一定的认识，也习惯性早上吃早餐，但因为每天上早八经常没有时间吃早餐。

性格 personality

外向程度

时间管理

健康意识

需求

- 希望能快速、便捷地获取热乎美味的早餐
- 希望能获取营养均衡且价格合理的早餐选择
- 希望买早餐能节省时间,不影响上课或其他安排

痛点

- 早上时间非常紧张,无法花费太多时间准备早餐
- 校园内早餐选择有限，菜品单一且贵
- 食堂不在前往教学楼等地的必经之路，需要特意前往

简介 brief introduction

21岁 四川，成都

李沛泽是一个热爱社交活动和参与校园组织的大学生，他经常参加各种聚会和社团活动，平时会熬夜，作息不太规律。他因为经常快十点才起床，认为没有必要再吃早餐，也不会感觉到饿，因此没有养成早餐的习惯。

性格 personality

外向程度

时间管理

健康意识

需求

- 希望能在宿舍就快速解决早餐,不需要特意跑很远
- 希望早餐选择能更加符合自己的饮食偏好和口味
- 希望能有什么东西能鼓励我养成健康作息

痛点

- 学校内没有配送到宿舍的饮食服务
- 食堂的早餐缺少个性化定制和持续改进
- 宿舍身边氛围差，大家都有着不规律作息



INSIGHT　HMW　STRATEGIES　DESIGN DEFINITION　SOLUTION

客观

- 路途遥远，绕路浪费时间
- 排队时间太长
- 早餐种类单一
- 购买流程复杂

主观

- 食堂无吸引力
- 食堂口味不好
- 作息不规律
- 宿舍氛围不行动
- 起床太晚
- 饮食不规律
- 没有吃早餐的习惯
- 没有健康意识

我们要怎样让更多的大学生快速便捷地吃上健康营养丰富的早餐呢?

- 改善食堂早餐就餐机制，提高食堂就餐效率。
- 增加配送模式，送餐到宿舍楼下，节约时间。
- 丰富食堂早餐选择的种类，自助选择合理营养搭配。
- 增加反馈机制，促进学生和食堂的正向发展。
- 通过宣传、打卡、奖励机制让大学生培养早餐习惯
- 通过特色活动培养早餐氛围

为用户提供一种更健康、卫生、可监督的早餐膳食APP和服务系统，以达到更高效、便捷、省事的餐车送餐的早餐体验，让更多大学生解决早餐难题，改变不良习惯，享受健康校园早餐膳食服务。

健康　卫生　高效　有趣　智能

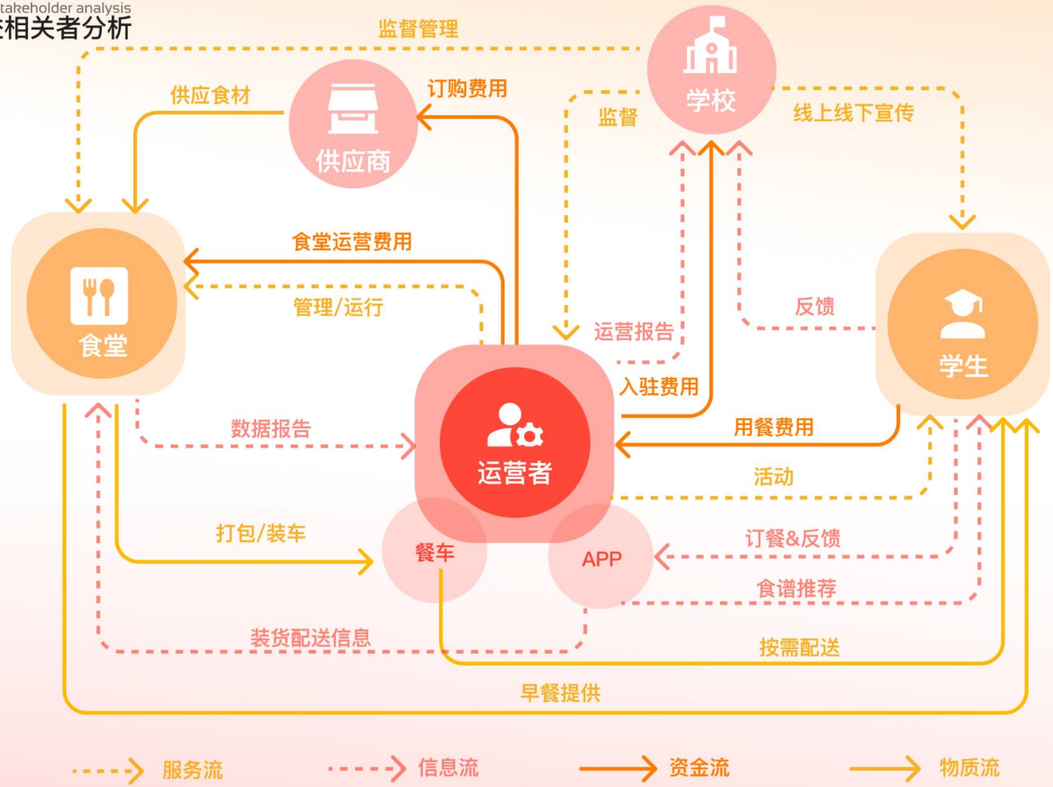
食堂
厨师——学生正反馈情感交互
- 营养搭配、低热能早餐提供
- 管理方/学生监督反馈
- 学生满意、自主推荐
- 厨师荣誉感增强、单量增加

餐车
情感化智能餐车集中送餐
- 早餐送达服务
- 个性化定制服务
- 情感化设计
- 缩短路径、简化流程

APP
APP交互正向激励
- 膳食提醒
- 习惯打卡
- 社区排名
- 投诉反馈
- 宣传提示
- 个性化食谱推荐
- 可视化刺激

早早鸟IP
- 表情包
- IP手办
- 文创奖励
- 宣传海报

06 Stakeholder analysis 利益相关者分析



07 Service blueprint 服务蓝图

用户	流程 Flow	学生手机预约	收到对应号码	准备下楼取餐	扫码取餐	离开	品尝后反馈
	接触点 Contact Point	APP	APP	APP	APP、智能餐车	智能餐车	APP
	用户行为 User Behavior	填写预约信息		前往楼下餐车	扫描餐车二维码 根据号码取单	前往目的地	填写反馈报告和建议
		Interaction Line					
前台	行为 Behavior	搭配早餐种类选择 个性化早餐定制	APP向用户发送对应号码	APP向后台发送定制信息	APP发送取餐提醒	根据二维码信息 自动弹盖	APP显示取餐完成	APP接收反馈
		Visibility Line					
后台	人员 Employee	后厨预备食材	后厨制作餐品 工作人员打包				管理人员接收反馈信息
	设备 Device		传送带装填食品舱		食品舱内部餐品传送至出餐口		
			无人车轮流配送食品舱至各宿舍楼下			无人车回收食品舱 前往充电装备充电	日常维护 检修清洁
		Internal interaction Line					
	支持过程 Support Process	后台数据创建	大数据统计分析技术 无人驾驶技术	大数据技术 后台运行维护	二维码识别 食品舱智能传输	用户数据更新 无人驾驶技术	大数据汇总

MoningBIRDS Branding Design

早早鸟品牌设计

品牌起源

谚语“早起的鸟儿有虫吃”，
毛主席曾说：“你们青年人朝气蓬勃，好像早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上。

LOGO设计


金丝雀


鸡尾鹦鹉

- logo提取了金丝雀的眼睛和嘴巴、鸡尾鹦鹉的腮红，并夸张的加上眉毛，得到独特的、极具代表性的表情状态
- 并且赋予早早鸟红色的送餐帽，点出品牌特性，橙红配色给人很有食欲的效果，同时具有极强的识别性

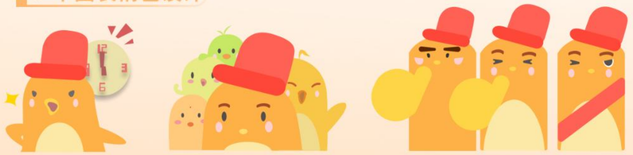

平面logo设计

早早鸟
文字logo设计

IP形象设计



IP平面表情包设计



MoningBIRDS IP Design

UI界面信息架构

1 首页
- 预定
  - 四合一早餐搭配
  - 午餐订购
  - 晚餐订购
- 每日打卡
  - 打卡活动
  - 打卡日历
- 二维码取餐
  - 取餐码
- 菜品评价
  - 今日菜品评价
  - 搜索菜品评价
- 反馈
  - 过往反馈回复
  - 意见反馈

2 个性化食谱推荐
- 知识库问答
- 模式切换
- 个人健康信息
  - 基本信息
  - 今日摄入数据
  - 我的记录
- 餐食与其他记录
  - 增加记录
- 推荐食谱
  - 个性化食谱数据库
  - 今日健康卡片
- 早餐推荐
  - 收藏
- 健康提醒
  - 加入早餐预定

3 社区
- 排行榜
  - 早餐榜
  - 健康榜
  - 早鸟榜
  - 运动榜
- 帖子
  - 心愿墙
  - 发布帖子
- 队伍
  - 加入/创建队伍
  - 团队打卡
- 活动
  - 聊天室

4 我的
- 个人账户
- 早鸟优惠套餐
- 我的积分
- 商城



UI Design Specifications

UI设计规范

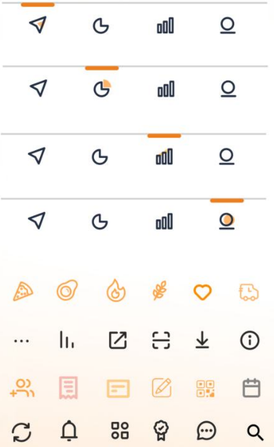
品牌主题色	辅助色	辅助色	辅助色	标题 正文	附注
#FFA447	#FEA39C	#FE4739	#FFD1A3	#333333	#989898

字体规范

Aa

	中文字体	PingFang SC	wenyuexinqinlanti			
	字号	Bold 22pt	Bold 18pt	Regular 15pt	Regular 13pt	Regular 10pt
		大标题	标题	小标题/重点正文	正文	次级正文/注释

图标规范



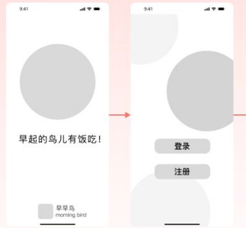
圆角规范

最大圆角	普通卡片圆角	小卡片圆角	最小圆角
40pt	25pt	20pt	15pt

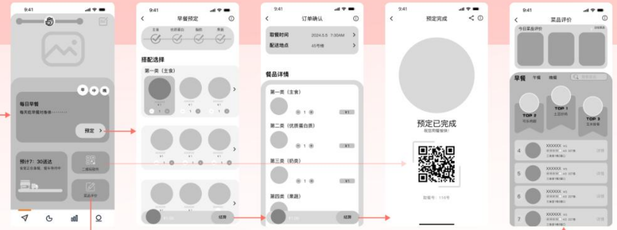
组件规范



11 UI lo-fi display
UI低保真展示



1



2



3



4



12 UI high-fidelity display
UI高保真展示

首页 home page

个性化食谱推荐 Personalized recipes page

社区 community page

我的 mine page

欢迎页



登录页



首页



四合一健康早餐预定



订单确认



取餐信息



评价页



“早早鸟”首页主要功能为预定早餐、取餐信息以及评价和反馈

预定早餐采用主食+蛋白质+果蔬+坚果四合一的健康搭配

个性化主页



模式切换



个人健康信息



推荐食谱



早餐推荐



个性化食谱推荐主要依靠大数据知识库进行个性化、定制化、智能化的食谱推送

智能化统计营养摄入值及能力值、并且可自主改变计划、增加记录类型等多元化功能

社区主页



组队打卡部件



排行榜



组队页面



活动详情页



社区主要是通过排行榜、组队活动、社区活动等活动来促进大学生的积极性

从而营造全员吃早餐的氛围、培养大学生的健康饮食习惯

我的



UI description and presentation

UI详细说明及展示



1

取餐信息
默认为上次选择的信息
点击可以选择修改

当前点餐营养值
根据“早餐四合一”的标准
达标后四个营养值均点亮

提供反馈
学生向食堂反馈意见
促进食堂的正向发展

活动通知
活动滚动式通知

打卡日历

早中晚预定切换
“早早鸟”品牌起始于高校早餐
也致力于早中晚三餐为大学生
提供健康饮食搭配与配送

二维码取件
早早鸟食品舱扫描二维码后弹出早餐包

菜品评价
可以评价今日菜品以及过往点餐菜品
也能查找菜品查看他人评价及其详情

配送进度
查看配送状态极其进度



3

排行榜
排行榜分为四种：早餐榜、健康榜、早鸟榜、运动榜，校园内排名，鼓励大学生互相促进

队友详情
点击头像查看队友的打卡、健康情况详情

组队打卡图腾
小组全员打卡激活图腾
图腾决定组队团队积分

组内互动
组内互动包括“夸夸他”和“聊天室”

活动
包括组队与个人，参与增加积分



4

优惠套餐卡
不同季度推出不同的
优惠套餐卡，促进消费

我的积分
早早积分可以兑换商场
物品以及优惠套餐卡

商场
商场物品不仅用于积分
兑换，也可以直接购买



2

知识库问答
基于大数据知识库回答关于饮食的问题
后台将问答信息提取纳入个性化食品推荐

能量摄入情况
今日四类营养元素摄入值显示
一周内每日能量摄入曲线趋势图

餐食记录
食堂饮食数据自动更新
校外饮食点击餐食记录自主新增记录

推荐菜谱一键预定
点击查看明日早餐菜谱并且一键预定
个性化推荐的菜谱依据个人饮食数据，健康又便捷

推荐套餐显示
显示套餐信息和所含能力值



切换
右滑动切换为：午餐推荐、晚餐推荐

收藏餐品

折扣显示
折扣情况：
不常吃不爱吃的食物以此吸引用户
早早鸟早餐折扣卡为部分餐品打折

四合一营养数据

一键加入早餐预定

UI交互演示

（可以扫码查看，已实现交互跳转）

B端–管理系统



早早鸟配送餐车设计

功能架构

早早鸟早餐配送餐车

调度车

- **无人驾驶配送技术**
- **仿生设计——外形仿生早早鸟**
- **智能调度系统——路线规划及安全体系**
  依次运送食品舱到达宿舍楼下
  早餐后依次接食品舱到达充电站
- **多传感器融合感知、高精度定位**
  3 个激光雷达、11个摄像头、2 个毫米波雷达以及 8 个超声波雷达，可以实现 10cm–200m 范围内障碍物的识别，做到 360 度无死角的实时环境感知。

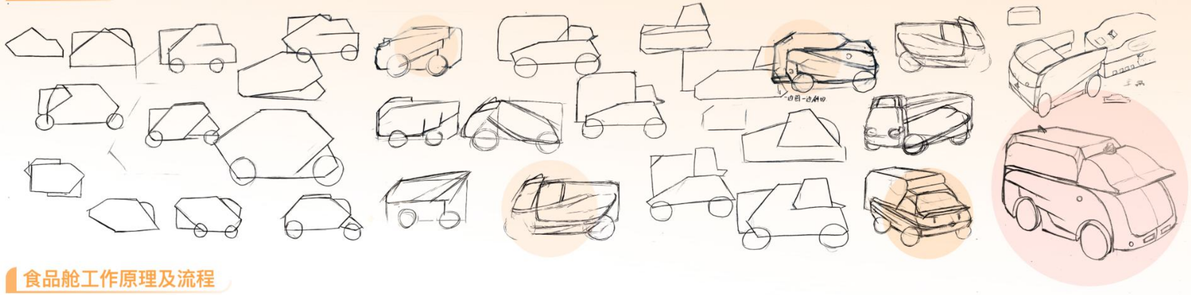
食品舱

- **履带传输餐品入舱**
  食堂工作人员按顺序放置在履带上，四层同步输送
- **智慧电子屏——手机扫码取餐**
  简化大学生操作，将取件码对准电子屏扫码即可
- **内部四层旋转履带**
  扫码后，识别编号，对应旋转至电梯口，传送至取餐出口，总计10s内完成取餐

充电站

- **避雨棚顶部为太阳能板**
  太阳能板转换光能为电能为调度车和食品舱充电
- **大功率接触式无线充电**
  太阳能板转换光能为电能为调度车和食品舱充电

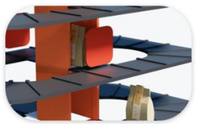
草图推演



食品舱工作原理及流程









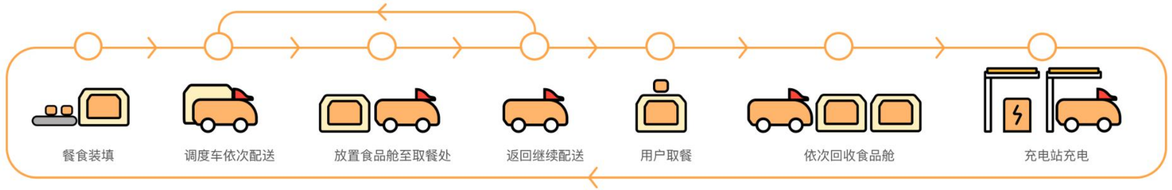
扫码后，系统识别编号，编号所在的旋转层顺时针旋转到最近“电梯口”，连接外壁的弹板将食品袋推入“电梯”，“电梯”接收后即可向上传送，并打开取餐口，总计10s内完成取餐。取餐完成后“电梯”下降至下一编号对应的旋转层，将进行下一单运输。



食品包装袋（两款）

配送工作流程

由于食堂到宿舍送餐距离并非十分远，一辆调度车可以负责多个舱室的配送和回收。根据订单量，调度车通过**智能路径和时间规划**，将送餐舱室运输至各宿舍楼下



扫码与取餐人机分析



根据20_WD_2019101217_中国成年人人体尺寸
查询第5个测量项目得到：
18–25岁成年男性立姿肘高P50百分位为1052mm
18–25成年女性立姿肘高P50百分位为978mm

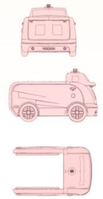
扫码角度设置为60° 符合人眼部视线角度
扫码高度设置为94mm 符合人手肘自然抬起时手离地高度
取餐高度设置为95mm 符合小臂垂直向前拿取物体的高度



三视图及规格大小

调度车
长1.7 M
宽1.0 M
高0.8 M

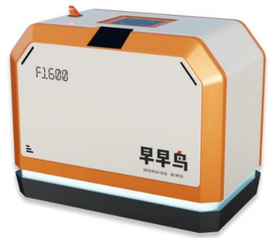






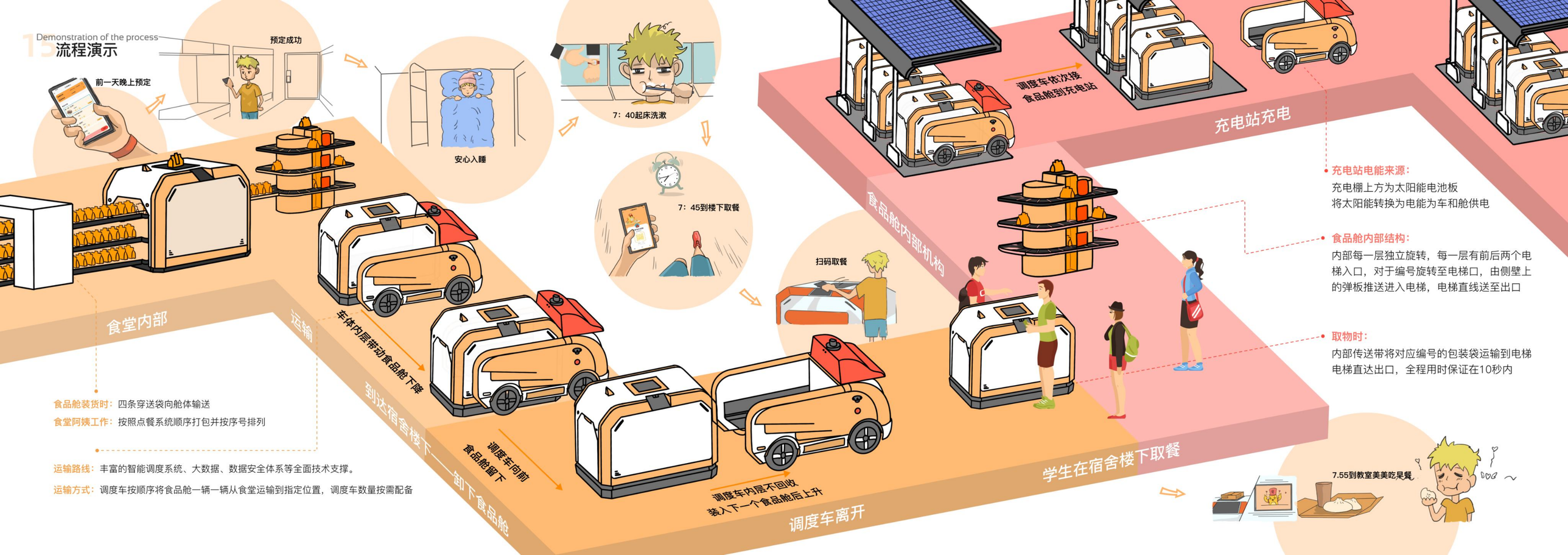
送餐舱室
长 1.2 M
宽 0.7 M
高1.0 M





Demonstration of the process

流程演示



食品舱装货时： 四条穿送袋向舱体输送

食堂阿姨工作： 按照点餐系统顺序打包并按序号排列

运输路线： 丰富的智能调度系统、大数据、数据安全体系等全面技术支撑。

运输方式： 调度车按顺序将食品舱一辆一辆从食堂运输到指定位置，调度车数量按需配备

充电站电能来源：

充电棚上方为太阳能电池板
将太阳能转换为电能为车和舱供电

食品舱内部结构：

内部每一层独立旋转，每一层有前后两个电梯入口，对于编号旋转至电梯口，由侧壁上的弹板推送进入电梯，电梯直线送至出口

取物时：

内部传送带将对应编号的包装袋运输到电梯电梯直达出口，全程用时保证在10秒内

16 Product renderings
产品效果图

早早鸟--送餐车

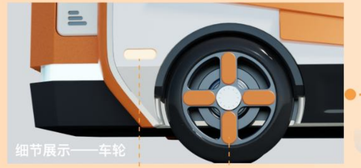


激光雷达：可实现360°无死角的实时环境感知

距离传感器与摄像头：精准识别与控制后方食品舱收放状态

摄像头与超声波雷达：精准识别侧方状态，保证行驶安全

仿生翅膀：车子外形配合“早早鸟”ip形象设计



防滑车轮：车轮防震防抖防滑，能实现多种天气多种路面行驶

状态指示灯：指示灯便于工作人员识别与检修

车轮荧光条：夜晚工作时车轮亮起微弱荧光，保证车辆与行人安全





摄像头与毫米波雷达：可实现车前10cm—200m的识别

车体帽子：帽子作为“早早鸟”专属配件，内部为车子总控区

logo与编号：logo用于标识，编号便于管理和安排

智能大屏：情感化设计，与外界感应并通过表情进行交互

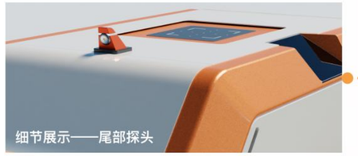


摄像头与毫米波雷达：可实现车前10cm—200m的识别

近光灯远光灯：必要条件下打开前置灯光便于行人识别

急停按钮：当遇到紧急情况时，可以按此按钮强制停止，同时会亮起提示灯光

早早鸟--食品舱

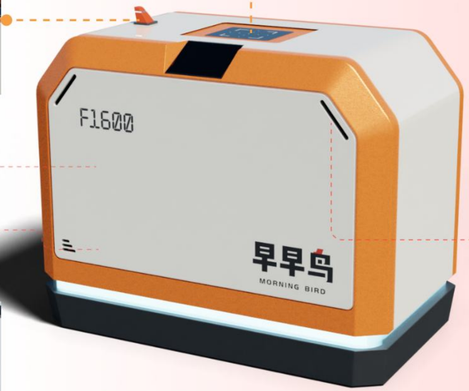


尾部探头：实时监控后方情况，保证食品舱安全

内部保温系统：保证内部空间恒温，保证食品温度

透气孔：左右透气孔保证食品舱内部气体流动







出餐口：扫码后食品舱内部传输早餐至出餐口后弹出

自助扫码机&交互屏：可使用交互屏进行基本操作，并使用手机app进行扫码取餐

维修开关口：维修人员通过两边口机械打开便于维修

舱门：食品舱门用于早餐轨道输送、清洁与检修内部



早早鸟--充电站

太阳能充电桩：太阳能充电桩通过无线充电与配送车和置餐柜分别充电

18 Project Summary
项目总结

针对大部分大学生不吃早餐、吃早餐困难等早餐难题。我们设计了以品牌“早早鸟”出发的创新服务体系，其中包括早早鸟APP及早早鸟食堂餐车配送系统。从而让学校早餐变得更健康、卫生、可监督，以达到更高效、便捷、省事的早餐体验。同时希望改变学生不规律的习惯，享受四合一健康早餐服务。

健康　卫生　高效　有趣　智能

创新四合一健康早餐搭配订购
Innovative 4-in-1 healthy breakfast ordering

智能化餐车装配与配送流程
Intelligent food truck assembly and delivery process

食堂-学生-APP监督反馈机制
Canteen-student-APP supervision and feedback mechanism

个人健康数据管理与分析技术
Personal health data management and analysis technology

Product design+ UI design

Ei Music

Emotional interact Music Player

对于现代社会人际情感联结弱、音乐交流少、创作门槛高等问题，
我们为音乐爱好者设计了一款音乐记录生活、音乐创作分享设备。

创作时间：2023.10–2023.12
作品类型：个人



01 Starting point 设计出发点

Ei Music
“想和你一起听这个世界的声音”

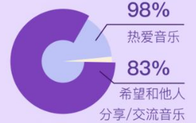


How to solve the loneliness and lack of social interaction among young people?

社交媒体的普及使我们的生活充满了“展演性”，人们渴望释放情绪和获得慰藉；
社交媒体的盛行也导致了面对面社交互动的减少，加剧了我们的孤独感和焦虑感，我们的情感联结也随之减弱。

Can a new type of social and creative bridge be designed?
Can music create new forms of recording and new ways of socializing?

音乐作为一种情感表达的载体，在社交网络中成为了重要的分享内容，
同时，音乐作为一种跨越国界、文化和种族的交流方式，





How to better integrate AI technology into music sharing and creation ?

随着人工智能技术的飞速发展，AI进入到音乐领域已经在人们的认知视野中变得不再稀奇。从1982年开始，世界上第一首由电脑演唱的歌曲《Stanley Kubrick》的诞生，到近年来层出不穷的AI音乐创作工具，AI正不断深入到音乐领域的创作核心部分。

设计目标是

结合生成式AI技术，打造一个融合音乐创作和社交交流的低门槛、个性化的平台，满足用户对情感表达和社交连接的需求。
通过音乐的创作和互动，人们能以独特的方式与自己和他人产生深层次联结，创造美妙的音乐并享受创作的过程。

- 激发创造力和探索可能性 Inspire creativity and exploration
- 促进自我表达和情感释放 Promotes self-expression
- 提供社交和合作的机会 networking and collaboration
- 加强情感共鸣和连接 Strengthen emotional resonance

02 Research 桌面调研

PEST分析

P

- 音乐作为一种文化形式，在**国家互动**中仍扮演着重要的角色，增进多方人民的情感联系和互信。
- 国家不断推动各种**音乐产业相关扶持政策和法律法规**的出台落地，如《“十四五”文化发展规划》、《国家新闻出版广电总局关于大力推进我国音乐产业发展若干意见》。

E

- 专业制作音乐的**成本高昂**，音乐制作软件年费高，操作难度大，玩乐器的投入大。
- 2023 年，中国数字音乐产业规模达到 **664 亿元**，用户规模超过 6 亿人。随着**全球数字化进程和经济全球化**的不断深入，数字音乐市场未来发展潜力巨大。

S

- 当代社会发展下短视频盛行，人们追求快节奏，创作追求热潮套路，音乐的流行传播越来越倒退。“这些热歌儿写出来就是为了火的”。
- 随着AI数字音乐制作技术不断进步，越来越多的创作者开始用AI辅助音乐制作，完成自己的创意生产。

T

- 音乐的编码技术主要有：**自适应变换编码、心理声学模型和熵编码**等。
- AIGC以多模态、超媒介的内容生产方式为数字音频传播带来颠覆性变革；Amper Music、Soundful、OpenAI–MuseNet等AI音乐制作软件受到全球用户的关注。

SWOT分析

Strengths

- 帮助音乐创作者实现创新和多样性
- 学习曲线较平缓，初学者更快地上手
- 数字化和便携性
- 创作和制作的便利性

Weaknesses

- 缺乏传统乐器交流的实体感受
- 技术更新快，需要不断投资迭代
- 艺术性与科技技术较难达到平衡

S W O T

Opportunities

- 新技术、AI生成技术快速发展
- 音乐市场需求大且多样化
- 传统乐器+新型设备跨界合作
- 互动交流跨越国际与年龄

Threats

- 数字化与虚拟化市场竞争大
- 与传统音乐产业的价格竞争
- 面临着法规和知识产权的挑战
- 产品消费频次不高

找到创作的初心，记录生活的声音

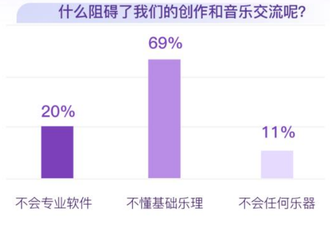
分享美好的声音来构成音乐的连接

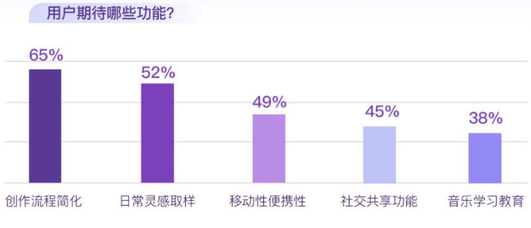
根据自己的音乐理解感知曲目，创作出属于自己的旋律

03 Users Research 用户调研

EiMusic
“想和你一起听这个世界的声音”









姓名：陈昕灿 **访谈对象**
年龄：27
基本情况：是一个企业会计，会弹吉他，最喜欢民谣类音乐，大学时期曾尝试过组建乐队，也经常在节假日吉他弹唱路演。

最困难的就是从无到有的过程，因为刚开始什么都不会，乐理知识也不是很牢靠。

主要来源是生活中的灵感，有时候触景生情，即兴拿起吉他来一段，觉得好听就把谱子和弦记下来。

特别是在如今AI很发达的情况下我很愿意尝试智能、新颖和便捷的创作设备，这样子会方便很多，但是可能会出现公式化的问题，所以我感觉需要处理好这个平衡。



姓名：倪鑫 **访谈对象**
年龄：23
基本情况：中北大学研一学生，小学的时候学过一年的声乐，非常喜欢唱歌随时随地会哼唱，喜欢与朋友一起进行户外登山运动。

想创作，但是没有系统学习过。

我愿意试一试，不用写音符就能创作听起来就很有趣，毕竟这是一件很高级的事情。

是的，我经常在户外灵感涌现，平时也喜欢乱哼一些东西，有时觉得很好听，但是又不能记录。

我会纠结于朋友圈发文的配图与文字，想发视频又懒得找bgm，不同软件之间切换很费事。



姓名：彭楚桐 **访谈对象**
年龄：20
基本情况：川农大三学生，喜欢听音乐和唱歌，是ktv麦霸，专业追星人；也喜欢摄影，热衷于拍摄美女和风景，也拍摄vlog视频。

很想创作音乐，乐理不太懂，不会乐器，现在也不会任何音乐创作软件

AI这个点感觉挺好的，给自己爱豆创作，韩语爱豆翻译语言，粉丝专辑，目前现有的瑕疵还挺大

当时的真实音乐是有意义的，哼音乐旋律然后生成更合理，能降低门槛（识别音高）

有利有弊如果做得好可以引起回忆

04 Insights & HMW 洞察与策略

Insights 问题洞察

COMPOSE

表面问题

- 乐理知识不足 → 减少乐理不足对创作本身的影响
- 软件操作复杂 → 简化创作的流程
- 创意难以捕捉 → 提升音乐创作的移动性和便携性

深层次问题

- 畏难情绪 → 傻瓜式操作 降低门槛
- 没有毅力 → 丰富玩法 提升交互趣味

INTERACT

- 音乐互动很少
- 情感联结弱
- 音乐口味不同

→ 将音乐制作的奇思妙想融入日常生活中

Opportunity 设计机会点

H M W 设计策略

产品操作上

- 模块化组合创作
- AI辅助创作表达
- 软件内部预处理
- 硬件直观处理音频
- 提供便携采样设备
- 创作流程与硬件对应

交互体验上

- 创新音乐控制方式
- 创造多人共同玩法
- 生活中采样实时分享
- 使用交互技术提升反馈
- 提供社区创作生态空间
- 灯光与节奏、情绪融合

核心理念

灵感记录 · 声音礼物 · 无乐理创作 · AI智能

让音乐创作不再受制于乐理软件的限制，
而是成为一种简易化、情感化、
充满无限可能的艺术表达方式。

用户画像

Ei Music
“想和你一起听这个世界的声音”



王乐乐，20岁
大学生，电气专业
南京
生活费2000

CHARACTER
- MBTI：INFJ
- 大学的朋友非常少，怀念高中
- 时常感到孤独，所以一直听歌
- 学习比较繁忙，压力非常大

MOTIVATION
简单创作 ●○○○○
灵感捕捉 ●○○○○
音乐交流 ●○○○○
记录生活 ●○○○○
学习乐理 ●○○○○

MUSIC ATTITUDE
- 热爱音乐，每天戴着耳机学习
- 喜欢唱歌，但是没有人一起k歌
- 不会弹吉他，喜欢吉他、小提琴
- 内心丰盈，渴望转变为音乐创作

“I don't have friends around me who exchange music and share ideas, and I want to find like-minded friends.”



范可，28岁
影视飓风剪辑师
上海
工资18000

CHARACTER
- MBTI：ENFP
- 工作总是熬夜，夜晚音乐相伴
- 经常出差，和团队去各地拍摄
- 偶尔会独自在野外写作

MOTIVATION
简单创作 ●●●○○
灵感捕捉 ●●●●○
音乐交流 ●●●●●
记录生活 ●●●●●
学习乐理 ●○○○○

MUSIC ATTITUDE
- 热爱音乐，享受玩音乐
- 周末会去酒吧当驻唱歌手
- 工作需要大量的音乐素材
- 希望创作出好听又好玩的音乐

I have a lot of friends who love music, and I hope to create and communicate together

用户体验流程图

使用情景	情景一：户外			情景二：个人创作			情景三：音乐分享与礼物			情景四：团队音乐创作		
操作行为	环境采样	灵感记录	图片转音乐	AI处理	偶然音乐	虚拟乐器	采样传送	社区音乐分享	声音礼物	音乐素材共享	线上合作	线下合作
	自然声音 采样保留 自动传输云端	灵感涌现哼唱 采样及时记录 时间地点情绪	即刻分享快乐 用音乐表达情绪 独特的分享体验	根据采样 音频自动 处理瑕疵	偶然随机音乐 修改参数 匹配个性化	现实乐器+ 虚拟乐器创作 合成器效果创作	采样模块 赠送好友 同步双方云端	创作的音乐/采样 分享到app社区 开源均可再次创作	图片转音乐 音乐转图片 分享给朋友	加入团队 素材共享 传输线下编曲结构	线下线上同步，设备间可连接 跨越国际与距离共同玩音乐 创造新型娱乐方式	
触点	自然界、声音、采样模块、手机app、朋友、照片			APPAI实验室、创意空间和虚拟乐器现实乐器、音乐处理模块和创作模块			APP的互动空间与AI实验室、音乐处理模块和创作模块、采样模块、朋友			APP的互动空间、音乐处理模块和创作模块、采样模块、朋友、乐器		
情绪曲线	有一点点蒙 采样的好真实啊！ 突然有灵感	哇撒，有自动命名和记录！ 照片和采样都能同步分享，好方便	我是pyq最靓的仔✌	一键处理瑕疵真便捷 偶然音乐不是自己喜欢的风格	多尝试了几次这条音轨我真的太爱啦！ 现实乐器和虚拟组合不能同时进行	合成器好方便啊，而且没有难听的，都很棒 收到了好朋友的采样这个蛮有趣的素材可以用嘿嘿嘿	嘿嘿嘿好搞笑 盼，我的创作非常满意，分享到社区	满满的成就感！	收到朋友的声音礼物我也可以送给他们	共享素材能给我打开好多灵感！ 有点太多了审美疲劳	跨国际协作交流很喜欢，我也结交了来自其他国家的好朋友 线下太棒了，一台机子可以多人玩乐也可以多台机子一起创作！！！	

05 Schematic
方案定义



打造全新社交方式　生成式AI技术　创新多种交互模式



创作流程

创新音乐创作流程，“构建”音乐的**顺序和线性方法**，帮助初学者更快更容易熟悉创作曲目所需的分层效果。



创作音轨
- 虚拟乐器弹奏
- ai智能弹
- 真实采样

采样模块

音轨智能预处理
- ai智能修复
- 噪音去除
- 节奏整形

手机端

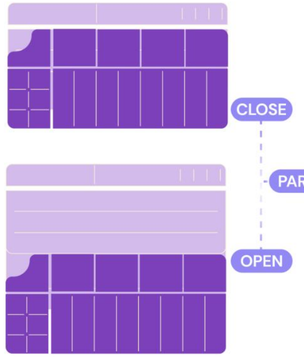
音轨主要处理
- 音量音调音色
- 偶然音乐
- 混音风格化

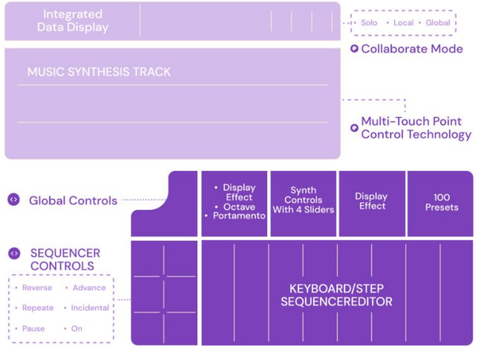
处理模块

音轨拼凑创作
- 二次处理调整
- 时间线
- 每条16拍循环

创作模块

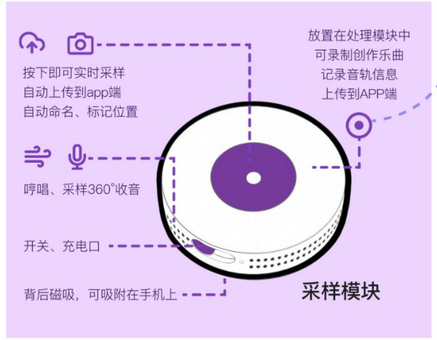
功能分区

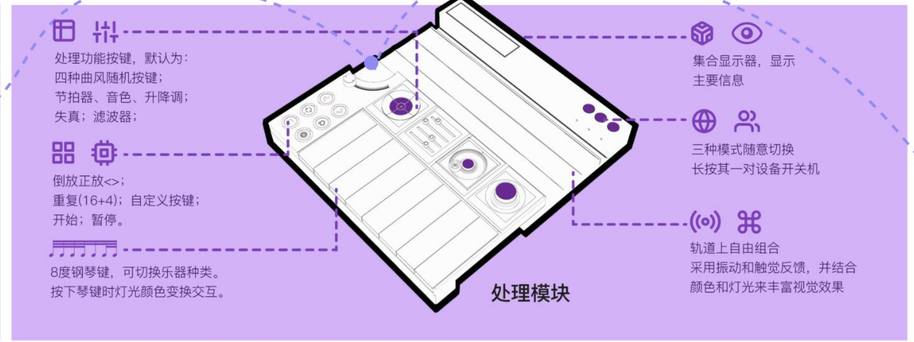


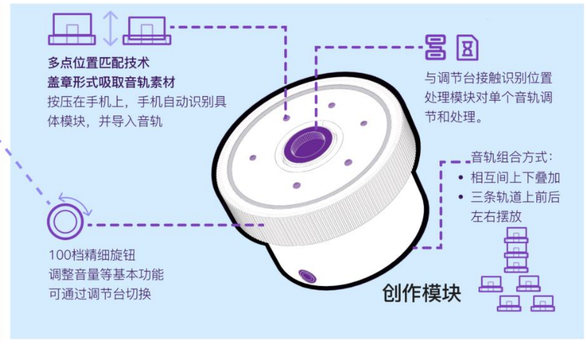


Ei Music
“想和你一起听这个世界的声音”

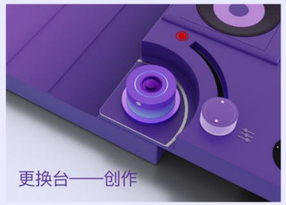
产品功能结构

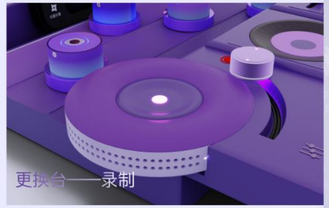


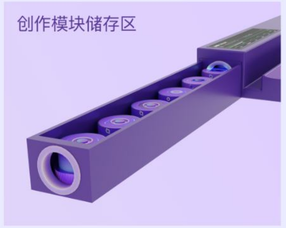




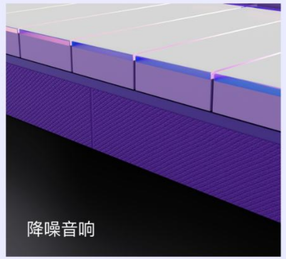
06 Product Rendering Details 产品渲染细节图

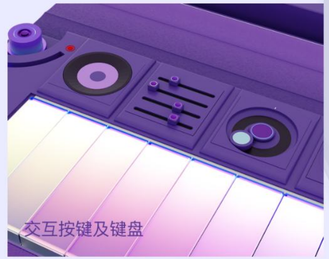




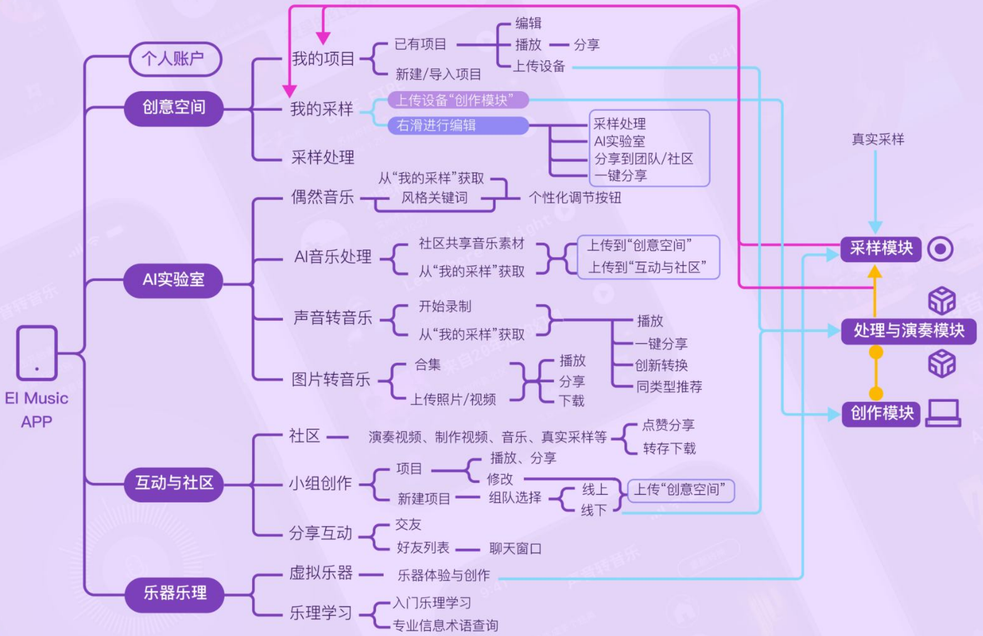






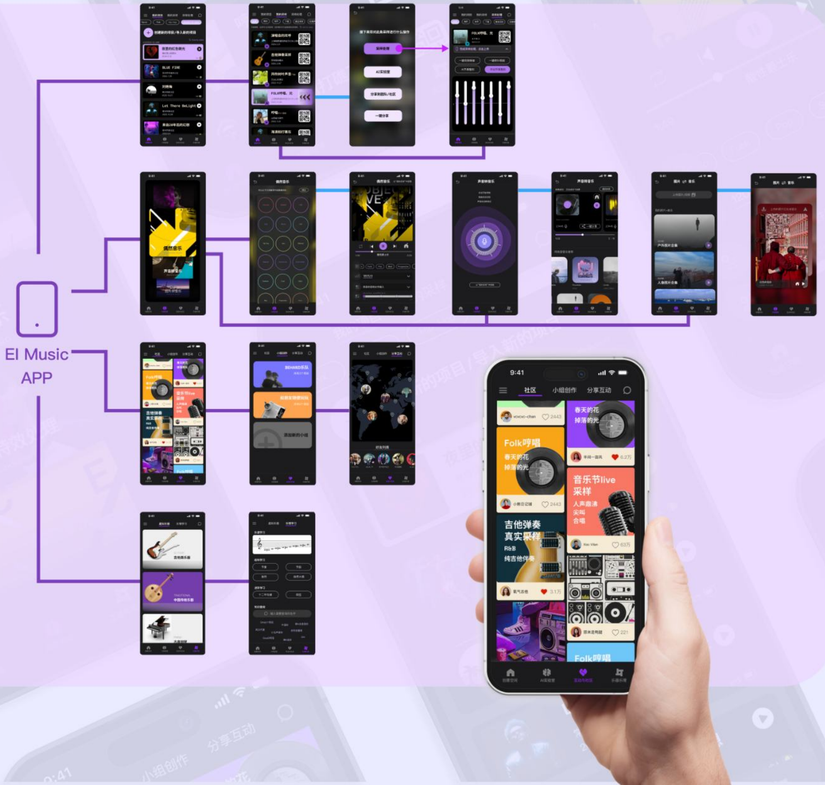


07 APP Information Architecture APP信息架构



08 APP High-Fidelity Display APP高保真展示

Ei Music
“想和你一起听这个世界的声音”



09 APP Details Display APP细节展示

01 进入APP登录之后 首页为创意空间
我的创作库，线下线上全程同步记录



“我的项目”
包括了硬件和app的创作项目，
包括了团队合作的成品，
可以播放也能查看更详细的信息。

“我的采样”
产品的三个录音模块一键上传我的采样，
我的采样均自动命名，
右侧编码配合创作模块的**多点触控技术**，
右滑进入处理方式选择。

“采样处理”
运用AI处理技术，能实现一键去除噪音、修补瑕疵、节奏整形。

02 AI实验室
三大创意功能，助你打开思路



“偶然音乐”
先选择偶然音乐关键词，
偶然音乐可以**改变音乐多项参数**，
喜欢的偶然音乐可以之间加入“我的采样”中，也能直接**分享**给朋友，或者共享到“互动与社区”中



“声音转音乐”
可以从“我的采样”中选择自然真实采样直接生成音乐
可以现场直接用app录制
实现了采样的直接速成音乐
也丰富了**大量的声音素材**
为创作提供更多可能性

“图片转音乐” 包括图片及视频
图片转的音乐用于创作后，
图片自动进入**专辑图库**
上传照片后生成音乐直接附带于照片上，可下载带音频的图片或者**直接分享**
朋友点击图片中的播放按钮及可播放

视频上传后**自动匹配生成音乐**，独一无二并且降低寻找bgm的时间精力成本



03 社区与互动
开放、共享、交流、合作、交友



“社区”
一个让音乐爱好者们交流和学习的**开放平台**；
社区开放资源能下载用于个人创作，未开放资源但是分享资源能共同欣赏；

“小组创作”
小组创作可以和朋友远程创作
能**线上创作和线下创作**同步
协作过程可以开启视频或语音通讯

“分享互动”
平台建立全球开放
能够结交世界各地热爱音乐、喜欢创作、喜欢分享的**同频好友**

04 乐器乐理
降低学习成本 降低玩音乐成本

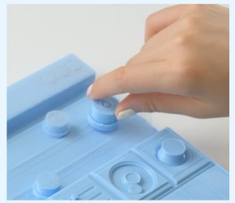


“乐理学习”
乐理学习主要以简单快速为主，帮助不懂乐理的爱好者快速入门，知识查询让爱好者**不会因为专业术语而畏惧**，能快速获取信息。

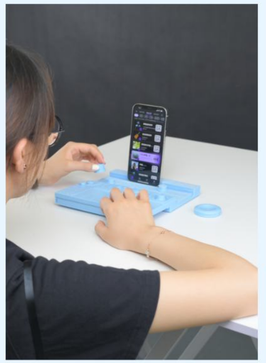
“虚拟乐器”
虚拟乐器提供多个选择，包括了中西方**48种乐器**效果；
提供学习弹奏功能，创作录制放入“创意空间”功能。

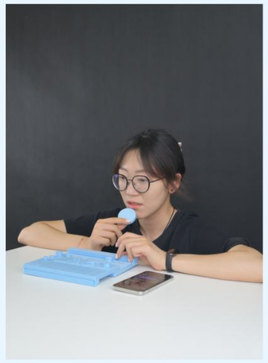
10 Model Scenario Simulation 模型场景模拟











3d打印EI music装置，通过真实使用体验和场景模拟体验，分析产品尺寸的合理性和交互的可操作性

根据20_WD_2019101217_中国成年人人体尺寸 查询第45、47测量项目进行尺寸的微调使之更符合手部人机操作

邀请10位同学体验产品并模拟使用场景，其交互状态和操作行为均表示非常满意，故不作修改。

Ei Music
“想和你一起听这个世界的声音”

灵感记录

外出时灵感突然涌现，
把我的哼唱记录下来，
还能立刻分享！





图片音乐互转

APP的AI实验室中“图片转音乐”
快速生成刚拍的照片并附上音乐，
即刻分享，减少剪辑配乐成本！



采样模块采集后自动命名、识别位置
信息等，上传云端至“我的采样”，
其中也包括社区下载的他人的采样、
朋友互联的采样（朋友的礼物）

吸取音轨

“创作模块”利用**多点位置匹配技术**吸取音轨，
一块一条，再吸覆盖。



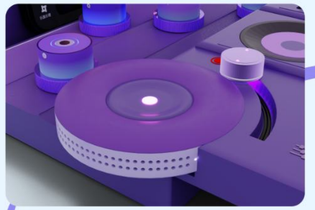
音轨处理

音轨处理可以在APP中预处理
吸取音轨后可用设备精准处理
按钮具有丰富娱乐性和操作性



演奏录制

将采样模块放置在此，录制按钮滑动到右边，
录制时记录创作音轨位置等上传到“我的项目”



线下创作

线下创作形式多样且自由，
可以多人使用一个设备、
多人使用多个设备，
设备之间可以互联。





线下创作也能同步上传到APP中

合成乐器

简单的八阶乐器
有多种合成乐器
弹奏可以上传到
创作模块。



连接

设备之间连接；
也能连接电脑进行
升级和自定义按键



户外也可以直接用APP的
AI实验室中声音转音乐
功能直接生成音乐





环境采样

自然宁静但是温柔的风声，
刚好可以使用于我的创作。
喜欢记录生活中各种真实声音！

交互按钮模拟部分打碟操作
按键基础功能简单适合初学者
按键均可自定义升级为专业版





Product design

老友行

老年人旅行团安全保障设备

为了解决老年人旅行团安全保障系统缺失的问题，
设计了一套三端的安全保障设备，并且提供更系统全面的旅行服务，
让老年人在旅行团中得到全方面的安全保障和舒适的旅游体验。

创作时间：2024.2-2024.5
作品类型：个人项目
所属单位：河海大学

01 Background 项目背景

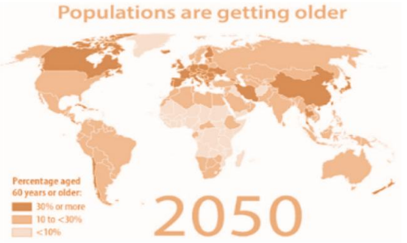
老年人群体现状

我国从2000年开始步入“老龄化社会”，
在2035年前后将步入“超老龄社会”。

截至2017年底，我国60岁及以上的老年人口有2.41亿人，占总人口的 **17.3%**

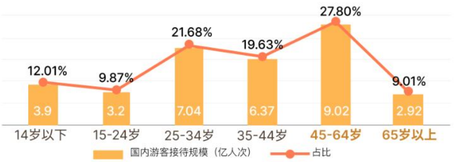
预计到2050年前后，我国老年人口数将达到峰值4.87亿，占总人口的 **34.9%**

2050年全球老龄化程度图
Global ageing map in 2050



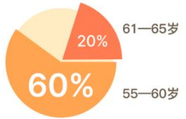
《中国国内旅游发展年度报告（2022–2023）》

45岁以上中老年旅游者占据国内旅游客源市场36.81%。
其中45~64岁人群出游9.02亿次，占比27.80%，成为旅游市场第一大客源。



《2023银发人群出游行为洞察》

55岁以上人群出游数量同比增长近两倍。
其中，55—60岁的人群是主力消费人群，出游人数占比达到6成；61—65岁的人群占比超2成。





老年旅游团现状

老年团名不副实



- 现阶段旅游产业体系还是以中青年为主要目标客群，符合老年人需求的旅游要素和旅游产品较少。
- 老人团以低价吸引老人，旅行中主要是营销购物。

年龄要求多且杂乱



- 团里几乎没有60岁以上老人，旅行团不愿意接收高龄老人。
- “现在70岁以上的，基本上（旅行社）不是特别愿意收”

安全保障难以保证



- 许多旅行社推出的老年旅游团根本没有配备随团医生和全程陪护，或者有的仅仅配备了全程配护但没有随团医生。

02 Desktop research
桌面调研

PEST分析

P

- **《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》**强调，要促进康养融合发展，支持面向老年人的养生保健、健身休闲、文化娱乐、旅居养老等业态深度融合。

E

- 2020年我国康养旅游人数达 **6750万**人次，老年旅游从福利事业向旅游产业转变，从小众市场向主流市场转型

S

- 对于50–65 岁的健康老年群体，旅游、教育等精神文化类消费是其核心诉求，根据 AgeClub，目前中国老年群体可选消费结构中，旅游休闲占据大部分比重达 **57%**。

T

- 旅游讲解器、定位系统和医疗产品技术都发展迅速；随着AR技术、人工智能技术、语音识别技术等的发展，**技术融合让老年人得到更好的体验感。**

竞品分析

产品类型	产品	外观结构	功能	优势	劣势
呼叫SOS		颜色简约 体积较小 结构简单 突出SOS 容易操作	紧急情况下求助 老人摔倒智能呼救 野外求生呼救	功能简单，易于老人理解和操作。	携带不方便，过小，按键容易误触。
急救设备		颜色多样 简约沉稳 结构复杂 操作复杂	AED自动判断心律 有效对其电击除颤 医疗产品包括外伤处理医疗用品等。	AED品牌多、功能很完善； 模块化设计的医疗产品便利性高	AED大多数比较大也很重；AED一般是单独的，没有和其他的组合产品。
景区地图		颜色多样 信息多 手绘风格为主	导航功能 信息展示功能 景区演出告示 景区购物	纸质的地图可拿到手里有实体感，电子地图有更多信息和定位	景区APP定位偏差大 查找位置困难； APP和纸质地图均不便于老人识别。
语音讲解器		颜色简单 入耳式/骨传导 形式多样	听取讲解 自助查询 部分地图导览	生产价格低； 各个景区独立租赁服务；无需升级反复用	功能单一 租赁价格参差不平

竞品总结 ① 旅行团几乎没有专用的安全和讲解一体设备，没有辅助老年人的服务体系。 ② 邻近产品业态广泛，但均为通用性产品，没有专门针对于老年人设计考虑。

SWOT分析

S

1. 老年游客数量不断增加，对旅游服务的需求不断增长，为安全保障设备提供了强大的市场潜力。

2.政策法规支持老年旅游发展，强调需要高质量的服务和产品。

3.老年游客和旅行社安全意识的不断增强，为设计满足其需求的安全保障设备提供了机会。

W

1.缺乏专为老年游客设计的专业安全保障设备是市场的一大弱点。

2.专门为老年游客设计和开发安全保障设备可能需要大量投资，这可能成为进入壁垒。

3.许多旅游目的地和设施缺乏满足老年游客需求的基础设施和便利设施，难以提供有效的安全保障。

STRENGTHS | WEAKNESSES

OPPORTUNITIES | THREATS

O

1.专门为老年游客设计安全保障设备可以提供独特的销售主张，增加旅游团竞争力。

2.将安全保障设备与现有系统（医疗保健提供者）合作，可为老年游客提供无缝体验。

3.与医疗保健提供者合作可以提供专业知识和资源，以及联合营销和促销的机会。

T

1.现有的安全保障设备无法全面地满足老年游客的需求，但仍可能争夺市场份额。

2.涉及老年游客的安全问题或事故可能会损害安全保障设备的声誉并影响市场需求。

3.科技的快速发展可能导致老年人在获取旅游信息和服务时感到困难，需要更适老化的设计考虑和技术解决方案。

03 Users research
用户调研

问卷调研

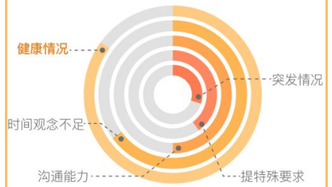


问卷分别针对导游和游客设计两类问题，用户通过选择身份回答。
我们通过小红书、抖音、携程旅行、飞猪旅行app上寻找目标用户，总共邀请到83位目标用户填写问卷；
其中导游占比30%，游客占比70%；以下为部分问题的具体情况：

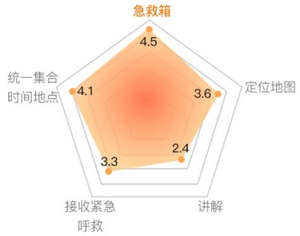


关于导游的问题

导游在带团的过程中遇到过的问题

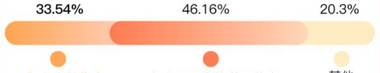


导游对于带团过程的需求评分

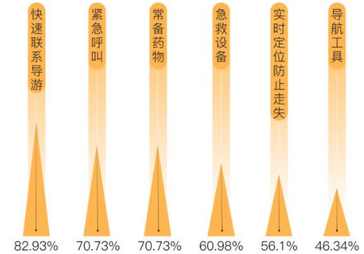


关于老人的问题

老人在旅游中担心的问题



游客对旅游团的安全设备功能期待值



访谈老人

姓名：颜成永（外婆）
年龄：68
基本情况：退休人员，以前会帮忙带孙子，现在孩子都大了就很喜欢和朋友们约着出去旅游。一般一年出去2-3次，已经去过北京、西安、丽江和海口等城市。



那您在旅行的过程中碰到过什么紧急情况吗？

“之前有一次导游带我们上山，然后有个人摔倒了，我们立马就打了报警电话。”

导游都会携带一些急救药物或者急救器械吗？

“基本上导游都不会带，只有一些细心的导游会带少量物资。”

您遇到过找不到集合点或错过集合时间的情况吗？

“我同行的人遇到过，当时找不到集合地点就互相打电话问，有联系人的就相互问一下，通过周围有什么东西来告知位置，通常找到所花费的时间不会特别久，但是也挺浪费时间的。”

姓名：刘承平
年龄：78
基本情况：退休教师，年轻时是高校体育老师，身体无病无痛，和同龄人比起来非常健康。喜欢钓鱼，最喜欢登山，能长时间行走，喜欢旅行。



您在跟团旅行中遇到过什么问题吗？

“对方一听我的年龄，就明确表示拒绝，怎么解释都不行。”“之前在别的国家，还见过有90多岁的外国老人跟团游，我们为什么就不能把年龄限制放宽一些呢？”

您认为在旅行中您们这一人群最大隐患是什么？

“主要还是健康安全问题，我这个年龄的人多少会有慢性疾病，在外也可能会突发意外。”

您认为在旅行中，哪些设备可以帮助提高您在跟团旅行中的安全性？

“按照道理来说应该配一个医生和我们一起走的，但是大部分的都没有。
我觉得医疗箱是必须要的，紧急情况来了等到去医院可能就晚了。”

访谈旅行团

姓名：王女士
年龄：35
基本情况：西安旅行团旅行管家，从业12年，知识面广、认真负责。主要负责旅行团业务管理和咨询导购，对用户旅程过程中服务以及后期对接导游等工作。



您在过往的带团经历中，有遇到过什么突发情况、游客的安全问题吗？

“在华山的途中，他们可能会发生摔跤，或者说是老年人的并发症，类似于高血压的情况比较多。”

导游都会携带一些急救药物或者急救器械吗？

“第一时间赶紧去医院，旅行社提前会给客人买保险，然后联系保险公司后续给客人赔偿，因为在旅游行程中，没有办法保障哪个老人不摔跤或没有突发状况”

您的团队会对导游进行急救方面的相关培训吗

“司机或导游目前还没有相关医疗急救的培训，
但是景区的工作人员会有。”

在自由活动和集合过程中，你们遇到过哪些问题呢？

“老人找不到导游和导游找不到老人的情况会经常存在。”
“一般出行前会告诉老人旅行管家的手机号码，他们联系不到导游的话会联系旅行管家，我们再联系导游。”

姓名：巴先生
年龄：38
基本情况：新疆旅行团司机兼导游，从业6年，是新疆当地人会说普通话但是有疆普口音。作为小团、中团的司机，在路上为顾客解疑答惑。



您在过往的带团经历中，有遇到过什么突发情况、游客的安全问题吗？

“大部分是身体不适吧”“有的人可能会不适应这里的气候”

导游都会携带一些急救药物或者急救器械吗？

“我们司机师傅会备一些晕车药，一些常用的应急药品，还有一些小型的急用氧气瓶在车上”

您的团队会对导游进行急救方面的相关培训吗

“ 有的司机会做一些心肺复苏类的培训 ”
“ 真的有意外发生还是第一时间呼叫110，只不过很多自然风光景点都是在很郊区，来的肯定慢 ”

那司机车上会配备AED吗？

“ 没有。部分景区是有的 ”

DISCERNMENT

INSIGHT

老年人参加旅行团会存在安全的担忧

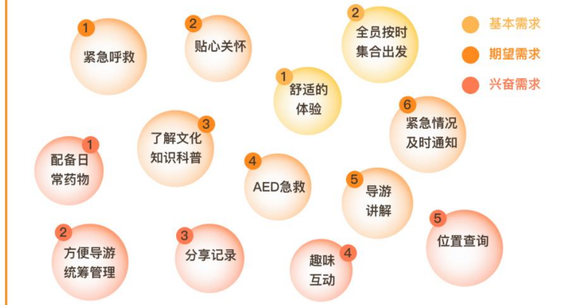
老年旅行团缺乏系统的安全保障措施
老年旅行团接收老年人的风险比较大

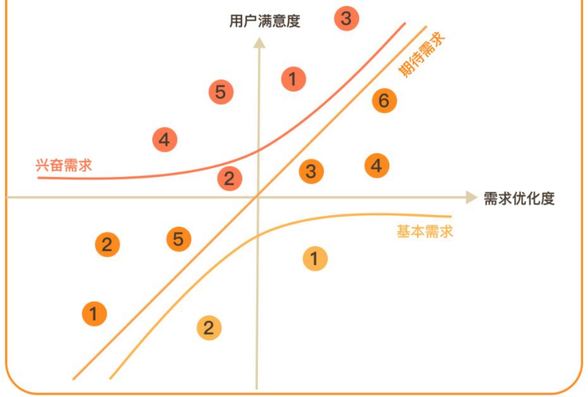
我们该如何让老年人在旅行团中得到全方面的安全保障，让更多老年人、更老的老年人参与旅行团旅游？

我们该如何通过提高旅行团安全保障来提高旅行团的服务和影响力，让老年人旅行团获得更多的市场价值和盈利？



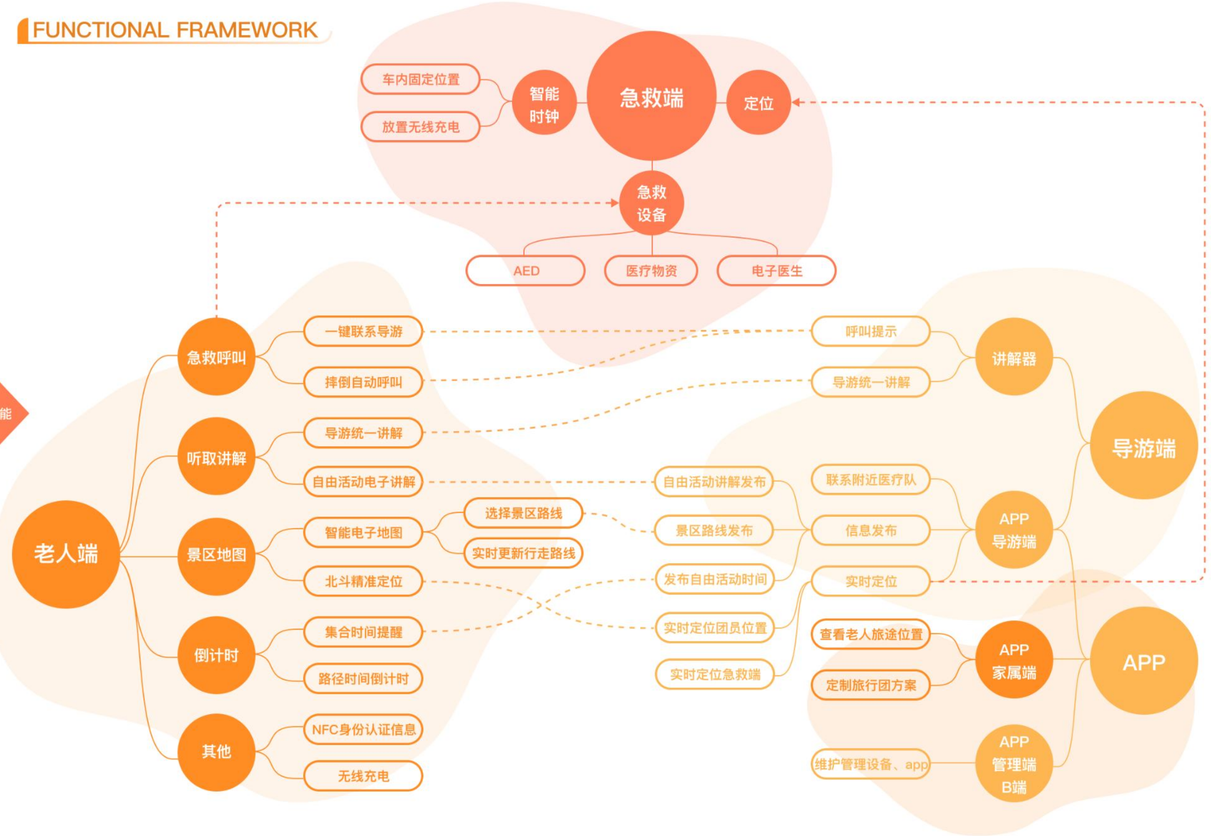
DEMAND CLUSTERING





需求对应功能

FUNCTIONAL FRAMEWORK



VALUE DEFINITION

用户重构 User Refactoring

喜欢旅游但是担心安全而不敢参与旅行团的老年人
因为年龄太大被拒绝接待的老年人

喜欢旅游且信任旅行团的老年人
年龄大身体好的老年人

体验重构 Experrience Refactoring

无标准化且敷衍的旅行团体验

全面周到且贴心考虑老年人的旅行团服务，便捷的旅行体验

定义重构 Defnition Refactoring

以盈利为主的老年人旅行团

从老年人安全出发的老年人旅行团设备

价值定义 Value Definition

- **社会价值：** 老年关怀、旅行团经济发展
- **体验价值：** 全方位安全的、舒适的旅行体验
- **情感价值：** 满足文化求知、重视老人情绪、个性化选择
- **功能价值：** 安全保障、旅游讲解、定位与地图

老友行

05 Situation Model Experiment
情景模拟故事版



STEP01_绘制人物画像

总结用户调研和设计定义之后，明确用户画像。
分为两类主要的用户：
01-年纪偏老但有行动能力的老年人（60-80）
02-旅行团年轻的导游

STEP02_构建使用情境的故事版



对产品和情境的进行了规划，将产品的外形、结构以图形的形式细化、整合；
设想出较为完整丰富的情境，尽量涵盖住产品使用的所有功能。



STEP03_情景可行性评估

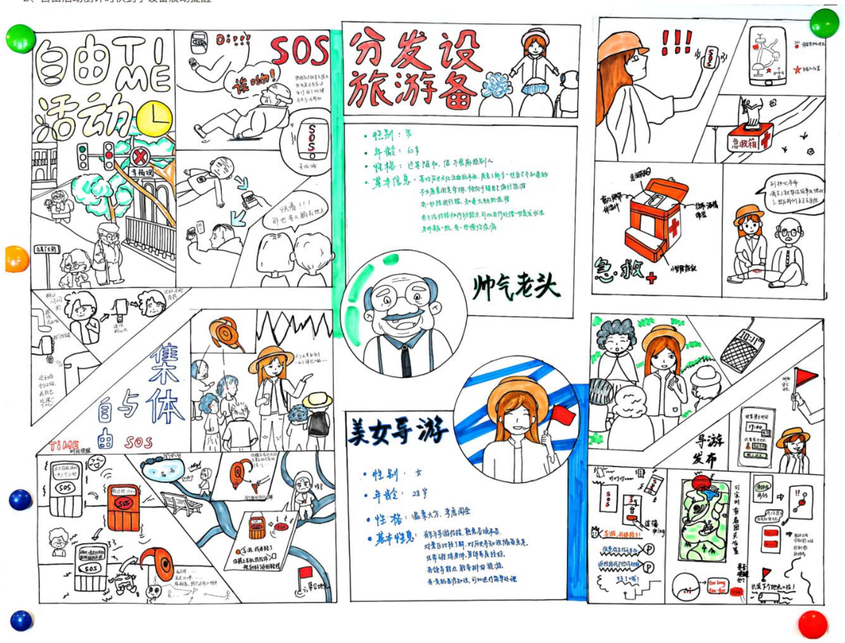
并且将自己带入实际情景进行可行性评估，通过对产品使用情境的筛选与完善，我们更明确了产品的功能和外观。

- 自由活动中，老人突然摔倒\突发心脏病等疾病场景：
  1、摔倒监测到后发送到导游
  2、同行的人\路人帮忙按下sos发送到导游
- 老人端耳机使用场景：
  1、导游集体讲解时带上耳机即可听取讲解
  2、自由活动中，需要讲解的地方带上耳机按下讲解按钮
- 老人端其他使用场景：
  1、选择自由活动浏览路线，按下语音输入需要查找的地点
  2、自由活动倒计时快到了设备震动提醒

- 导游分发设备场景：
  给老人们讲解使用方法、注意事项

左边为老人视角
右边为导游视角
左右相互对应

- 导游收到SOS呼叫场景：
  1、老人端发出信号导游手机端即刻反应，查看老人位置
  2、导游带着急救端急速赶往老人位置开始救援
- 导游集体讲解场景
- 自由活动需要集合场景：
  1、导游手机端可以随时查看所有老人位置，可以提示老人位置过远发出信号到老人端
  2、集合时间地点设置，设备自动提示老人



06 Black Box Experiments
黑箱实验



1 材料准备
纸箱、泡沫板、A4纸、剪刀、胶布、部分医疗物资

2 制作导游端
考虑导游使用方法、大小、重量和佩戴位置

3 制作老人端
考虑老人人机操作、佩戴重量、按键布局

4 制作急救端
考虑箱子大小、重量、开合模式和医疗物资布局

5 制作完成
开始情境场景模拟

● 场景模拟一



1 分发设备

2 老人简单了解设备
老人戴上耳机

3 查看设备中的急速救
心丸、创可贴

4 导游集体讲解

5 老人自由活动自己
听设备中的讲解



1 老人自由活动中摔伤
膝盖，按下急救

2 导游手机急速反应
并显示定位信息

3 导游带着急救端火
速赶往现场

4 导游按照电子医生指示帮助老人固定
关节，判断老人状态

● 场景模拟二

实验总结

-基于前面对产品的研究和探讨，黑箱实验中选用了硬卡纸和硬纸箱作为模型的材料，将故事板的图形要素实体化，充分考虑现实情况下的使用，对模型形体、结构、配重、人机操作等要素进行思考和完善，对产品使用情境多视角的模拟，评估产品的可行性和实用性。
-将实体模型各部分结构分解，对情景模拟进行细化，真实性地制作产品、对其使用场景演示与拍摄、不断讨论与分析，为最终的方案导出做足了准备。

-Based on the previous research and discussion of the product, the hard cardboard and cardboard box were selected as the materials of the model in the black box experiment, the graphic elements of the storyboard were materialized, the use of the real situation was fully considered, the shape, structure, counterweight, man-machine operation and other elements of the model were considered and improved, and the multi-perspective simulation of the product use situation was used to evaluate the feasibility and practicability of the product.
-Decompose the structure of each part of the solid model, refine the scenario simulation, make the product realistically, demonstrate and shoot its use scenarios, and continuously discuss and analyze, so as to prepare for the final scheme export.

经过测试和评估得出：

- 不在设备中放置急速救心丸和创可贴
- 取消急救端的太阳能充电板为老人端充电
- 给急救端增加车辆上的时钟显示基座和无线充电

Product CMF Design

COLOR



主色炫白　主色蜜柑橙　点缀杏橙　点缀肤橙

本产品以白色和橙色为主，
鲜艳明亮的橙色具有提示性作用
橙色也是最受老年人喜爱的颜色
同时具有较强美观性，能比较好
搭配日常衣物

MATERIAL



磨砂塑料
亲肤的细腻质感，舒适的视觉感知



半透明塑料
纯粹、优雅、舒心的视觉体验



阳极氧化铝金属
高级有质感的视觉体验



硅胶塑料
柔软、舒适、安心的视觉体验

FINISHED



磨砂



金属喷漆



金属拉丝

SKETCHES

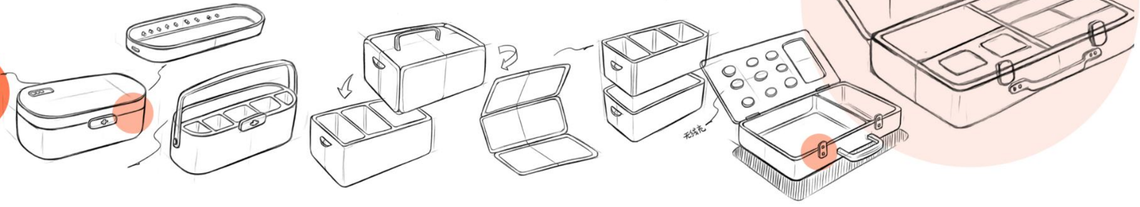
老人端



导游端



急救端

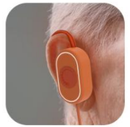




产品展示——老人端

使用状态









伸缩耳机



屏幕按键

景区地图
位置实时更新
定位准确误差小
仅用于导游发布路线时

01老人选择自由活动路线
触屏点击，按键确认

02老人自由活动中查看地图
点击即为全局地图

按下说话
技术赋能
操作方便简单
又满足老人的求知欲

老人自由活动中需要更换目的地\需要寻找卫生间等情况
↓
长按说出需求
↓
耳机声音和显示屏及时反馈回复

电子讲解

有电子讲解的地方
屏幕提示
↓
需要听讲解只需按下按钮并带上耳机



老人端设备总开关

背面



产品展示——急救端

状态二：使用急救端

急救端分为两个部分——左侧为AED，右侧为医疗箱

两侧分为两个盖子打开，便于使用方便和随时检查

两侧盖子均配备电子显示屏，左侧为心肺复苏及AED使用方法，右侧为医疗物资及意外情况处理办法。

AED内置电击电源，需要负责人每周检查，电极片已与电源连接，使用时按开始开关后，直接拉出电极片，显示屏即可开始播放正确步骤，按照指示操作即可。

医疗箱主要为常用医疗物资，能解决90%的户外需求。





状态一：车上挂放充电

充电接触点

急救端拥有充电舱，在旅游团车上进行充电，一边放置一边充电
并且充电舱本身在车上配备有时钟、气候信息等显示功能



产品展示——导游端



光友行，和光朋友们一路同行！

老友行

老年人旅行团安全保障设备
Safety equipment for elderly tour groups







老友行，
安全行，放心行！



老友行，和老朋友们一路同行！





老友行，
伴你我同行！

09 Summary of innovations
创新点总结

- 创新了一种旅行团三端安全保障设备
  Innovated a three-terminal security device for travel groups
- 完全从老人出发的设计，为老年旅行团量身打造
  Designed entirely from the perspective of the elderly, it is tailor-made for elderly travel groups
- 高度智能化与适老化的完美融合
  The perfect combination of high intelligence and aging-friendly
- 保障安全的同时提高老人旅行体验感
  Ensure safety while improving the travel experience of the elderly
- 方便导游和旅行团的统一安排与管理
  Convenient for unified arrangement and management of tour guides and tour groups

Product design



创作时间：2024.4–2024.6
作品类型：团队
负责内容：前期调研、设计方案、人机分析、渲染

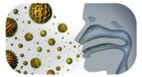
NOSE Lover

针对AR患儿的负压式情感化儿童洗鼻器

本产品是一款针对AR儿童患者的小型创新医疗辅助设备，产品融合了负压技术与情感化设计，既能提供卓越的清洁效果，又能通过友好、温暖的设计缓解儿童的紧张情绪与抵触感，旨在帮助AR患儿在家中进行安全、舒适且高效的鼻腔清洁，减轻症状，提升生活质量。

01 Background
背景调研

变应性鼻炎（AR）是什么?



中文名：变应性鼻炎
英文名：allergic rhinitis
别　名：过敏性鼻炎

变应性鼻炎是困扰儿童的主要健康问题之一

国际儿童哮喘和变态反应研究显示 [1] AR自报患病率：

在6~7岁儿童中平均为8.5%

在13~14岁儿童中平均为14.6%

2022年国内荟萃分析显示 [2] ：

中国0~18岁儿童AR患病率达到18.46%

影响着全球
1%~45%的儿童 [3]
且呈现逐渐上升趋势



变应性鼻炎（AR）发病机制

儿童与成人发病的免疫病理学机制基本相同，主要是：

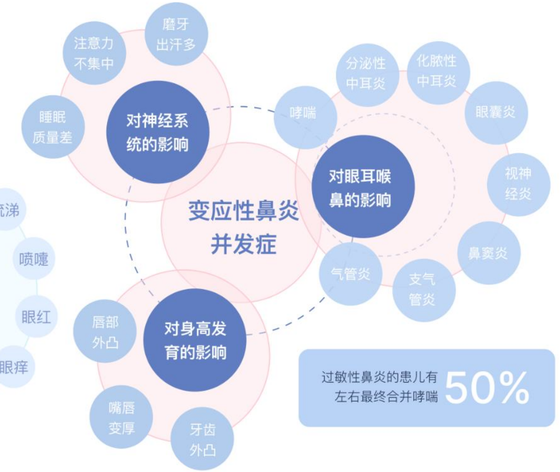
吸入过敏原在鼻腔黏膜局部引发的由IgE介导的Ⅰ型变态反应.

与成人相比，儿童患AR的情况更加严峻，因为：

儿童AR受遗传因素的影响更大，并且当下环境由于抗生素使用等原因可导致新生儿肠道菌群多样性下降

AR症状和体征表现多样
AR也有很多的伴随病症





过敏性鼻炎的患儿有
左右最终合并哮喘 50%

变应性鼻炎（AR）分类

1 按过敏原种类分类	季节性AR：常见过敏原有花粉、真菌等季节性吸入过敏原 常年性AR：常见过敏原为尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸入过敏原
2 按症状发动时间分类	间歇性AR：症状发作<4d/周，或<连续4周 持续性AR：症状发作≥4d/周，且≥连续4周
3 按疾病严重程度分类	轻度AR：症状较轻，对学习、文体活动和睡眠无明显影响 中-重度AR：症状明显，对学习、文体活动和睡眠造成影响

治疗方法



“防治结合　四位一体”

环境控制　药物治疗　免疫治疗、健康教育

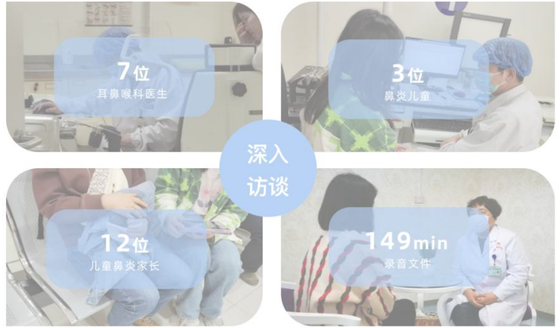
鼻腔盐水冲洗是儿童AR的辅助治疗方式

多项研究表明，生理盐水或高渗盐水鼻腔冲洗可以改善AR患儿症状，缩短药物治疗时间，减少药物用量

现有的鼻腔冲洗器有什么弊端呢
儿童和家长在使用过程有什么痛点呢

[1]Ait-Khaled N, Pearce N, Anderson HR, et al. Global map of the prevalence of symptoms of rhinoconjunctivitis in children: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three[J]. Allergy, 2009, 64(1): 123–148. DOI: 10.1111/j.1398–9995.2008.01884.x.
[2]王睿坤,梁洁琨,魏伟,等.2001—2021年中国儿童青少年过敏性鼻炎患病率的Meta分析[J].中华预防医学杂志,2022,56(6): 114-123.DOI:10.3760/cma.j.cn112150-20220315-00242.
[3]Zhang YM, Zhang J, Liu SL, et al. Prevalence and associated risk factors of allergic rhinitis in preschool children in Beijing[J]. Laryngoscope, 2013, 123(1): 28–35. DOI: 10.1002/lary.23573.

02 In-Depth Research
深入调研



M 采访人 在您的临床经验中，3–10岁的儿童中患有鼻炎多吗？

D 医生 非常多，现在春季正好是过敏性鼻炎的高发期，大人小孩都非常多，而且现在工业化和环境污染严重，鼻炎的小孩更多了

M 采访人 那您觉得治疗儿童鼻炎最有效的方式是什么？

D 医生 首先嘛是做过敏原筛查，用生理盐水吸鼻子把致敏原洗出来，然后就是吃抗组胺药和鼻喷器，还有就是需要加强免疫力；小一点的嘛小于5岁，就是鼻喷器，可以用内舒拿、糠酸莫米松；大一点大于5岁就可以用辅舒拿（丙酸氟体卡松）、布地拿德这些

M 采访人 在您的经验中，您是否观察到儿童鼻炎患者使用洗鼻器时存在特殊困难？

D 医生 哈哈哈我没有用过，都是家长在用，我也有听家长讲有些小孩子不会配合，有的孩子又很愿意，不知道什么原因

M 采访人 您对于一个情感化洗鼻器有什么建议或期望？

D 医生 瓶子的外观可以设计的，像海豚啊什么的小孩子会喜欢，还有小玩具之类的

医生声音气泡

牛海红 治疗鼻炎的方法还是比较多的，总结来说，有局部用药、口服中药和手术三个方法

刘森平 但6岁以下儿童尤其要慎重使用洗鼻器。因为儿童配合能力差，清洗过程中易引起呛水或将洗鼻液误吸入鼻窦，使病情加重。

袁琨 考虑到孩子的配合度不是很好，不建议6岁以下的儿童使用捏挤式冲洗器洗鼻，可以选用罐装嵌压式生理海盐水冲洗鼻腔，冲洗次数也不能太频繁

家长声音气泡

“洗鼻子实在有点自虐的感觉，洗鼻子的过程实在不是个让人享受的过程。”

“为什么我的医生不建议盐水洗鼻子，说越洗越严重，好纠结…
我没听他们的，不过我只有在孩子感冒鼻涕严重的那几天才洗，好了就立马停了”

“我家有四种洗鼻器，手动的两个，电动的一个，雾化的一个。我确实坚持给洗过，雾化的刺激小，但是也无法避免变中耳炎。已经两次了。我放弃洗鼻器了。”

“我小孩是鼻涕倒流，买了电动洗鼻器，但是里面洗不出来，真的崩溃，每次只能去医院负压洗鼻才彻底清洁”

“我家儿子洗过两个月鼻子，我特别后悔，每天逼着孩子洗鼻子，孩子说难受，我也逼着洗，后来自己试了一下，真的难受特别难受，孩子还被洗出中耳炎，后来坚决不敢了”

儿童同理心地图

PAINS
- 不好的体验感 BAD experience
- 恐惧和害怕的心理不能克服
- 患有口呼吸的并发症
- 之前因为洗鼻子洗出了中耳炎
- 有几个讨厌的同学会嘲笑我

SEES
- 妈妈在家里买了好几种洗鼻器
- 医院里有好多小朋友来看病
- 我很喜欢花花，但是爸爸妈妈会让我很远的看，也不买花回家。

HEAR
- 我听到医生叔叔告诉我需要每天洗鼻子，还要配合药物喷雾。
- 妈妈给我讲洗鼻子的好处，安慰我，还给我讲故事吸引我的注意力。
- 我听着洗的水流声很大，喷雾的响声也大。

SAY
- 我一直都很不喜欢洗鼻子，后来我不哭了但是也很痛苦。
- 我不喜欢鼻炎，不能大口大口的呼吸。
- 我难受主要是之前被水呛到过，然后就会害怕还会被呛到。



刘文
5岁大班
喜欢柯南
- 喜欢打篮球、唱歌
- 每天都在户外活动
- 3岁开始发现患有过敏性鼻炎

THINK & FEEL
- 不想有鼻炎 不想鼻子堵塞
- 担心小伙伴会笑话我、不喜欢我
- 在学校里面总是往里面吸，堵住的时候很难受
- 会有一些羞耻感 还有一些自卑感
- 怎么才能舒服又自然的洗鼻子，让我不害怕而是享受

DO
- 平时一天一次鼻炎犯了就是一天两次
- 在鼻炎严重的时候就很少出门玩耍，只能在家里玩。
- 大部分时候都是妈妈或者爸爸帮着我一起洗鼻子，我几乎没有一个人完整洗过。
- 洗鼻子的时候不能注意力分散
- 咳嗽、流鼻涕、鼻子堵塞、口呼吸

GAINS
- 想要舒服的体验 Comfortable experience
- 能保障十分安全 Exceptionally safe
- 我能独立操作 Stand-alone operation
- 希望有音乐陪伴 Musical accompaniment
- 希望可以带去学校 I hope I can take it to school

PERSONA



于涵秀 7岁
华罗庚小学一年级
江苏常州金坛
患有鼻炎2年

五岁因为疫情阳的时候，长达2个月持续有浓稠的鼻涕，去医院检查被告知是急性病毒鼻炎进而又转变为萎缩性鼻炎；
进行了过敏原筛查，然后服用了相关抗组胺药物，但是需要长期性、习惯性地洗鼻子、使用喷雾。

Inteovert — Extrovert
Analitical — Creative
Passive — Active
Thinking — Feeling

Hobbies
- 喜欢看动漫
- 每天打羽毛球
- 必须抱毛绒玩具睡觉

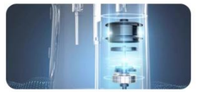
Pain Points & Needs
- 洗鼻子不彻底，在户外玩耍仍然受到影响
- 在学校上课不希望同学用异样眼光看自己使用喷雾
- 希望能减少洗鼻子的频率，不太喜欢那种感觉

需求总结——马斯洛需求层次分析

痛点	需求	层次分析
清洁不到位	深度清洁	自我实现
鼻炎无法缓解	缓解鼻炎症状	尊重需求：舒适的体验感；符合小孩人机操作
常引起中耳炎	避免中耳炎	爱与归属：儿童能够自己操作；儿童喜欢的外观造型
儿童反抗洗鼻	提高使用体验	避免引起中耳炎；消毒杀菌需求；不损伤儿童鼻腔黏膜
父母帮忙操作	提高儿童自主性	生理需求：缓解鼻炎症状；清洁鼻腔脏物；深度清洁到鼻窦；正常呼吸；日常生活无负担
很难消毒灭菌	提供消毒功能	

03 Market Research 市场调研

通过对目前市场上存在的各种洗鼻器产品进行详细分析，我们深入研究了每个产品的优缺点，并识别出其中值得借鉴和吸取的方面。在此基础上，整合出目标产品所应具备的特征，以确保其在性能、用户体验和市场竞争力等方面达到最佳状态。

	swk赛维康电动洗鼻器	医用儿童电动洗鼻器雾化家用	Sonmol朔茂医用电动喷雾洗鼻器	美国NAVAGE洗鼻器洗鼻盐鼻炎鼻塞鼻腔冲洗器
产品名称				
产品图片				
介绍以及理念	简单介绍：材料环保，医用级别硅胶，电动洗鼻更便捷 理念：追求用户使用产品的安全性和产品本身的环保性能	简单介绍：雾化洗鼻，温和不刺激，三档调节，脉冲喷洗。 理念：追求用户使用的清洗力度，以及废液的回收处理	简单介绍：外形小巧，具备电动洗鼻器的功能，方便日常携带 理念：追求用户在使用更简便，在生活中更易携带和充电	简单介绍：利用负压装置，帮助液体最终循环到废液盒中。 理念：帮助用户在清洁力强的基础上获得整洁方便的体验
产品展示				
功能点	电动冲洗，相对于手动洗鼻器使用方便	分仓设计，洗鼻的废水会流进废水仓	外形小巧，新型充电方式，磁吸充电	负压清洗，废液回收，清洗效果好
解决点	采用环保材料，达到不发黄，无异味效果	在一定程度解决了废水的处理	极大的减小了产品体积，方便携带，充电方式新颖	在整洁方便下，提高清洗效果，降低因为清洗不当导致中耳炎等疾病的风险
缺点	使用时操作难度大，使用过程较为狼狈	高档位水会外流，废水仓舱口太小，废水无法全部流入	清洗力度不够，产品的清洁消毒困难	外形单一，重量和体积都偏大，只适合成年人使用

基于以上分析，整合出针对儿童洗鼻器产品的特征，以满足儿童和家长需求，提升使用体验：

儿童友好设计

外形设计贴合儿童审美
形状适合儿童抓握与使用
同时保护儿童自尊心

便携性、易用性

使产品在家中或出行时
都能方便携带和使用。

电动恒定水流

提供适合儿童的恒定水流压力
确保儿童清洗过程的舒适

安全、卫生、环保

设计可重复使用且易于清洗的部件
减少一次性产品的使用
使用环保安全材料，避免异味

多功能性

洗鼻器同时适用于儿童和家长
提供消毒区、干燥区与储存区

方便清洁与维护

设计简易的拆卸和清洗机制
使用户能够方便地维护和保养产品

04 Technical Analysis 技术分析

通过对市场上洗鼻器的内部技术进行详细分析，我们深入研究了不同技术在洗鼻中的清洁力度、舒适程度、以此选择设计所用的技术理论—— **负压动力吸洗技术**

技术类型	正压推力水柱清洗	正压推理喷雾清洗	负压动力吸洗
示意图			
作用效果	作用较快 但鼻塞严重时易引起中耳炎	作用较慢 无法及时缓解鼻塞	作用很快 能短时间缓解鼻塞
清洁程度	能清洁到整个鼻腔 鼻腔+鼻窦	只能清洁到鼻腔前部 无法清洁到鼻窦	能清洁到整个鼻腔 鼻腔+鼻窦
舒适程度	易呛水，刺激性较强	不易呛水，舒适不刺激	不易呛水，舒适不刺激

负压技术原理及优势

负压产生： 洗鼻器通过一个或者多个负压泵产生负压，这个过程可以精确控制吸入和压缩的液体流量，从而实现精确控制清洗效果，和传统的洗鼻器相比更为安全不会对鼻腔产生刺激性伤害。

安全方便

水流冲击力小
充分保护儿童脆弱的鼻腔黏膜

一键操作，水流一进一出
无需孩子自己弯腰低头

清洁效果好

鼻腔全面清洁
360°水流清洗无死角清扫

适用人群广，包括儿童孕妇等特殊人群，适合儿童家长一起使用

降低诱发感染

一边进一边出
避免液体进入中耳
能有效避免中耳炎

05 Design Proposals 设计方案

这是一款针对AR患儿的负压式洗鼻器，适用于儿童和家长，运用于居家环境与户外环境。洗鼻器主打安全便捷、呵护鼻腔、情感关怀！

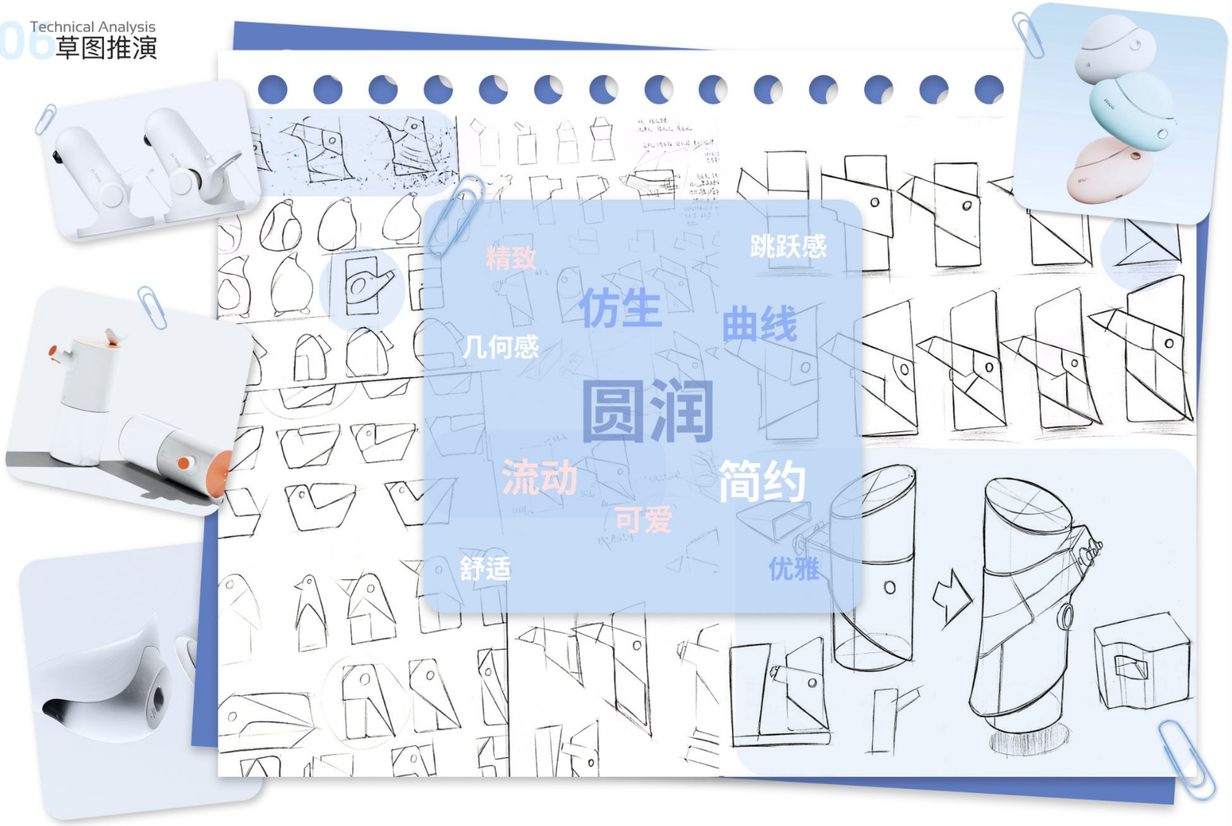
居家 + 户外 + 学校

安全便捷 + 呵护鼻腔 + 情感关怀

针对AR患儿的负压式情感化儿童洗鼻器

- 便携洗鼻器
  - 双仓上下分式结构
  - 负压式进出水结构
  - 舒缓音乐陪伴洗鼻
  - 强力磁吸无线充电
- 壁挂充电器
  - 鼻头紫外线消毒
  - 废液仓干燥除菌
  - 分袋装洗鼻夜储存区

06 Technical Analysis
草图推演



CMF分析

COLOUR

桃色粉，温柔甜美的情绪舒缓

天空蓝，优雅内敛的产品底蕴

MATERIAL



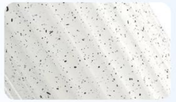
磨砂塑料

亲肤的细腻质感，舒适的视觉感知



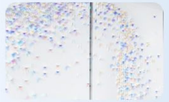
半透明塑料

纯粹、优雅、舒心的视觉体验



污点材质

扩充产品材质细节，生动化视觉感受



自发光材质

点缀性发光材质，丰富产品外观

FINISHING



磨砂　遮喷　表面气化工艺

07 Model Simulation
模型模拟













通过将初始的模型3D打印成实物，进行情景模拟和使用体验，同时也进行人机分析，结合使用感受和人机分析数据对模型的尺寸进行了调整，并微调了部分形状与结构排布，使其更加符合人机工程学并适合使用。



握姿人机分析

根据GB_T 26159-2010_9375中国未成年人人体尺寸
根据20_WD_2019101217_中国成年人人体尺寸查询得到
手握式工具数据Ⅲ类产品，人机参考尺寸均选择P50百分位。

测量项目	年龄性别	P50百分位数
63 手宽	4-6岁女孩	57mm
63 手宽	4-6岁男孩	59mm
63 手宽	7-10岁女孩	64mm
63 手宽	7-10岁男孩	66mm
62 手长	4-6岁女孩	122mm
62 手长	4-6岁男孩	123mm
62 手长	7-10岁女孩	142mm
62 手长	7-10岁男孩	144mm
45 手宽	18-70岁女孩	80mm
45 手宽	18-70岁男性	88mm
44 手长	18-70岁女性	170mm
44 手长	18-70岁男性	184mm

按键人机分析



开关按键为拇指按压型的**圆形按钮**，考虑到儿童和成人均可使用的情况，直径设置为**15mm**；
按键的端面采用中凹形，并伴有凹凸的开关图形**视觉和触觉指引**，可以增强手指触感，触摸找到开关便于操作。

握把长度与人的手宽适宜最佳，儿童洗鼻器与手部接触长度需要比手宽长。



4-10岁儿童手宽：57-66mm
家长手宽：80-88mm
设计时的洗鼻器背面长度为100mm

100mm > 88mm　长度适合儿童和家长操作，无需修改

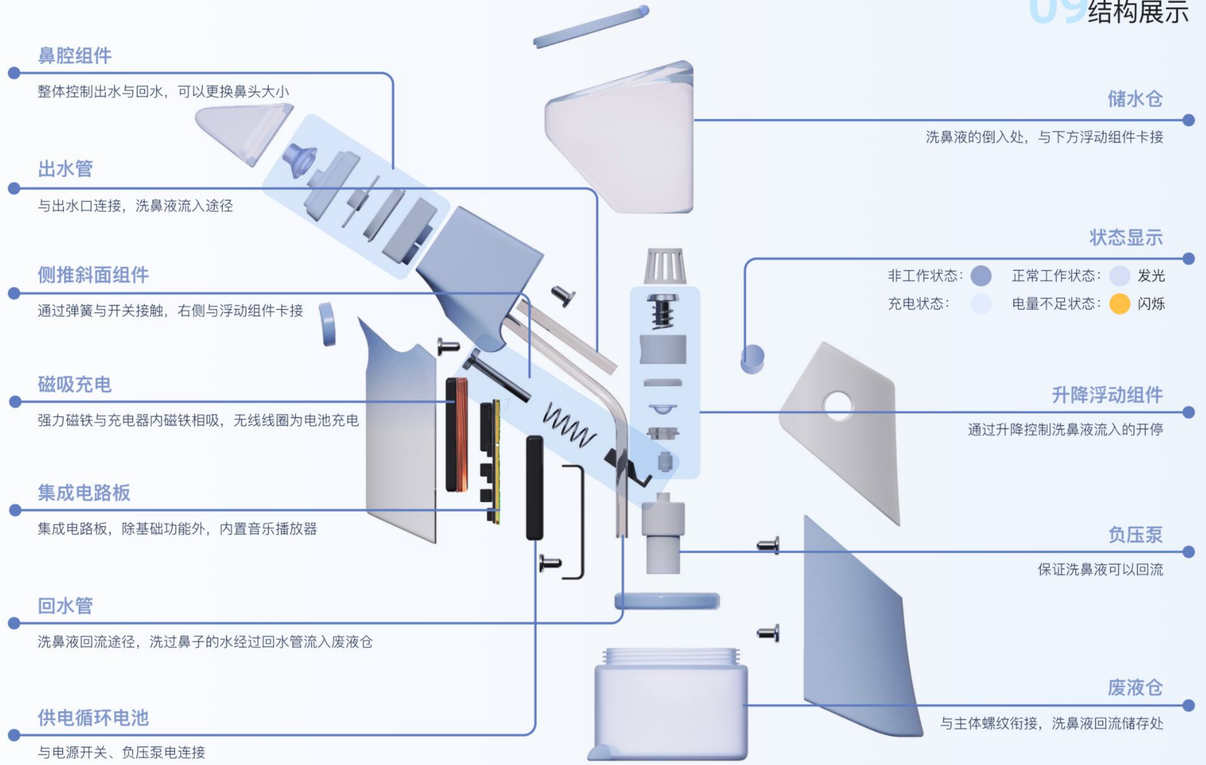
人体最舒适的手部握姿状态呈现C字形，约为70%的圆形



大拇指长度+中指长度 ≈ 手长
手长/70%/Π≈ 直径

4-10岁儿童手长：122-144mm ▶ 经计算得到直径约为：55-65mm
家长手长：170-184mm ▶ 经计算得到直径约为：77-84mm

选取儿童计算所得直径中间值60mm作为洗鼻器的直径最佳
设计时洗鼻器的直径为58，微调后设置为60mm



鼻腔组件
整体控制出水与回水，可以更换鼻头大小

出水管
与出水口连接，洗鼻液流入途径

侧推斜面组件
通过弹簧与开关接触，右侧与浮动组件卡接

磁吸充电
强力磁铁与充电器内磁铁相吸，无线线圈为电池充电

集成电路板
集成电路板，除基础功能外，内置音乐播放器

回水管
洗鼻液回流途径，洗过鼻子的水经过回水管流入废液仓

供电循环电池
与电源开关、负压泵电连接

储水仓
洗鼻液的倒入处，与下方浮动组件卡接

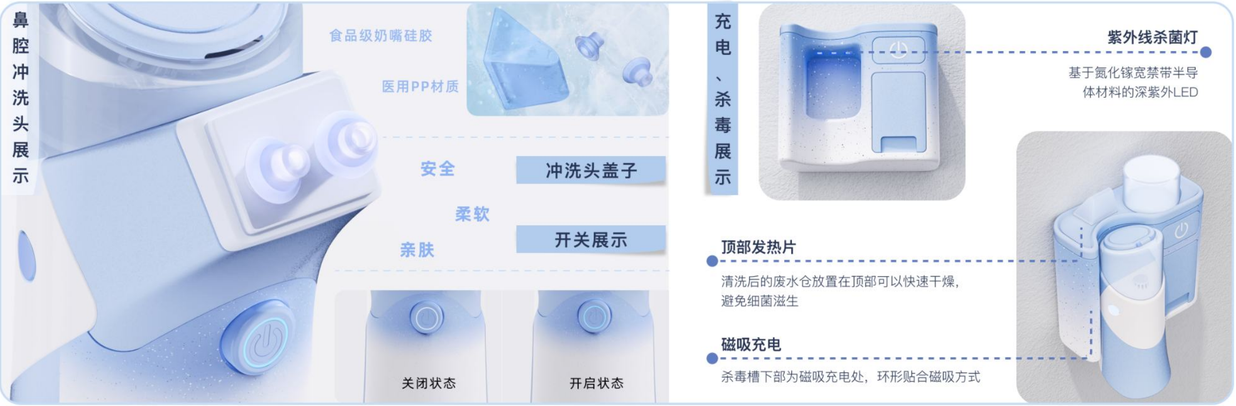
状态显示
非工作状态：　正常工作状态：发光
充电状态：　电量不足状态：闪烁

升降浮动组件
通过升降控制洗鼻液流入的开停

负压泵
保证洗鼻液可以回流

废液仓
与主体螺纹衔接，洗鼻液回流储存处

产品细节



创新点总结

安全、舒适、柔和

设计符合人体工程学
一方面，喷嘴设计贴合儿童的鼻子形状，减少水流的冲击力，避免对鼻腔黏膜的伤害；
另一方面，考虑儿童握力程度，减少产品的体积和重量，设计轻巧的体型

情感化外观设计

外观设计采用可爱，时尚，简洁的造型，符合儿童的审美需求，抛弃传统医疗产品的严肃感，降低儿童对医疗产品的抵触心理，提高儿童对洗鼻器的接受度。
外观也保护了儿童的自尊心和体面感。

功能解决用户痛点

儿童负压洗鼻器所采用的负压洗鼻方式，可以在深入清洗鼻腔的同时，避免水流误入中耳，引发中耳炎的情况。在使用时具有方便性和舒适性。

材质安全

儿童负压洗鼻器的材料，尤其时喷嘴的材料选择严格按照国家安全标准，考虑儿童产品的特殊性，贴合皮肤的材料采用医疗产品和婴用产品材质。

使用流程图



1 从壁挂式充电器的储物盒中取出分袋装的洗鼻液



2 往储夜仓中加入分袋装的洗鼻夜



3 儿童取下盖子
按下开关进行使用



4 使用结束后取下储水仓与废水仓进行清洗



5 清洗干净后放入壁挂式充电器中充电与消杀毒




Style Guide
为了使项目更严谨，符合ui设计流程，我们使用了移动端的通用规范
医行 乡镇居民就医与公共出行一体化
Medical treatment and travel
Hello
去挂号
去约车
字体使用规范
综合项目合集
A comprehensive collection of projects
综合项目合集主要为其他优秀作品、专利项目作品、课程项目作品；
其他技能包括：产品手绘、雕塑与陶泥、摄影。
组件视觉规范
交互原型设计
创作时间：2021--2024
作品类型：个人
icon设计
高保真展示

UI设计


医行 乡镇居民就医与公共出行一体化
Medical treatment and travel
舒适度 信息高度整合
便利性 预约出行就诊
设计理念
PEST分析
数据分析
用户画像
王晓茜
用户旅程图
问题洞察
Problem
设计策略
SWOT分析
APP架构

专利项目


蓑龙
生态加湿器
设计说明：
产品零件拆分
产品三视图及尺寸图
112.00mm
152.00mm
109.00mm
正视图
俯视图
侧视图
产品材质与配色
产品使用说明
产品特点
· 主体第一层为加湿器水雾挡板，选择部分水雾集成水滴，滴内壁与下滴落到植物表面，从而实现水量循环利用。
· 取下第一层倒置放于第二层盖无孔可以当作注水漏斗(详见演示动画)。
· 第二层调节部位，打对接和设计，旋转式调节部位。
· 一手把住竹芽第二层，进时针旋转，个部完成打条设计。
· 底部为制品的竹芽片将全部成的环境可拆卸植物底座，由用户按照说明书添加土壤和草籽，而下电力结构可对水雾组加工生产实现发电量，并适用于第二层的灯条光。
磨砂盖子
半透明喷口
外壳
灯条
出汽口
储水区
按钮
工作区
电路区
底座插电接口
植物种植区
底座

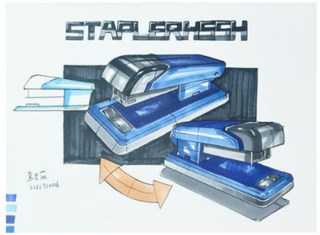

产品应用技术说明
The technology which the product has used
植物发电原理应用
通过植物发电技术，实现植物发电。
产品包装设计
Product packaging design
(底部植物种植区)
产品效果图
Product renderings
蓑龙——生态加湿器

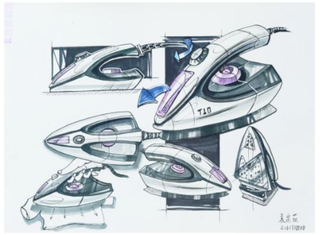
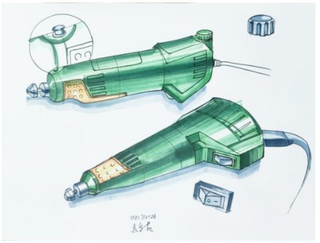
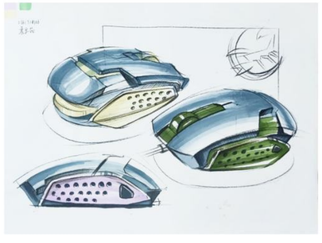
陶泥作品






手绘作品





CMF设计作品





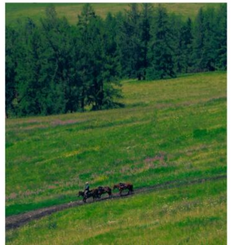
摄影作品











INDUSTRIAL DESIGN PORTFOLIO



感谢观看

THANK YOU